

ECSDI Entrega Final

Grup 12

Q2 - 2023/24

Miquel Garcia
Sergi Campuzano
Marc Turu



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona



ÍNDEX

1. Introducció.....	3
2. System Specification.....	4
2.1 Analysis Overview.....	4
2.2 Scenarios.....	5
2.3 Goal Overview.....	12
2.4 System Roles.....	18
3. Architectural Design.....	21
3.1 Data Coupling.....	21
3.2 Agent-Role Grouping.....	24
3.3 Agent Acquaintance.....	26
3.4 System Overview.....	27
3.4.1 Protocols.....	27
4. Disseny detallat.....	29
4.1 Logística.....	29
4.2 Dependent.....	31
4.3 Extern.....	32
4.4 Enregistrador de valoracions.....	33
4.5 Tresorer.....	34
4.6 Recomanador.....	35
4.7 Gestor devolució.....	36
4.8 Gestor de venta.....	37
5. Ontologia.....	38
5.1 Acció.....	39
5.1.1 BuscarProducte.....	39
5.1.1.1 FiltrarProducte.....	39
5.1.1.2 MostrarProducte.....	39
5.1.2 DemanarDisponibilitat.....	39
5.1.3 DemanarOfertaTransport.....	40
5.1.4 EnviarLots.....	40

5.1.5 IniciarCompra.....	40
5.1.6 PeticióDevolució.....	41
5.1.7 RegistrarProducteExtern.....	41
5.1.8 Transferir.....	41
5.1.9 TriarTransportista.....	42
5.2 CentreLogistic.....	42
5.3 CercaUsuari.....	42
5.4 Ciutat.....	43
5.5 Compra.....	43
5.6 CompraUsuari.....	44
5.7 Direcció.....	44
5.8 EmpresaTransport.....	45
5.9 LotProductes.....	45
5.10 OfertaTransport.....	46
5.11 Producte.....	46
5.11.1 ProducteExtern.....	47
5.11.2 ProductePropi.....	47
5.12 Recomanacio.....	47
5.13 Stock.....	47
5.14 Transportista.....	48
5.15Usuari.....	48
5.16 Valoracio.....	49
5.17 VenedorExtern.....	49
6. Implementació i conclusions.....	50

1.Introducció

La pràctica que se'ns planteja és la construcció d'un sistema distribuït que resolgui un problema. En aquest cas, construir una plataforma de serveis/agents que pugui gestionar tots els processos d'una empresa global de comerç electrònic.

En aquesta construcció hi hauran escenaris on es desenvoluparan objectius per part dels rols que tindran els agents del nostre projecte. Per dur a terme aquesta relació, disposarem de percepcions que ens serviran com a *triggers* i protocols per relacionar els agents, entre d'altres.

2. System Specification

2.1 Analysis Overview

L'Analysis Overview consisteix en el disseny general de com ha de de funcionar el nostre sistema.

Aquest disseny esquemàtic ens permet tenir una idea general de com ha de funcionar el nostre sistema, quines són les funcionalitats que es duran a terme i quins seran els actors implicats.

És per això que aquest esquema està format per les percepcions que es reben, les accions que es duran a terme i com estan relacionades amb els diferents actors.

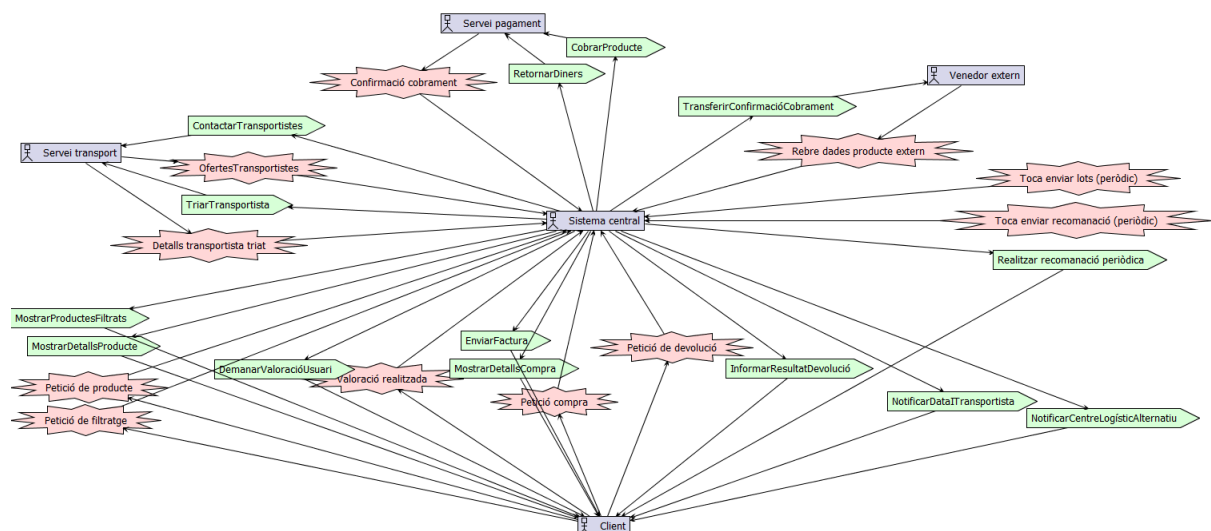


Fig. 1 Analysis Overview

2.2 Scenarios

El nostre sistema està compost per diferents escenaris en els quals es duen a terme les diferents accions per poder assolir els objectius plantejats:

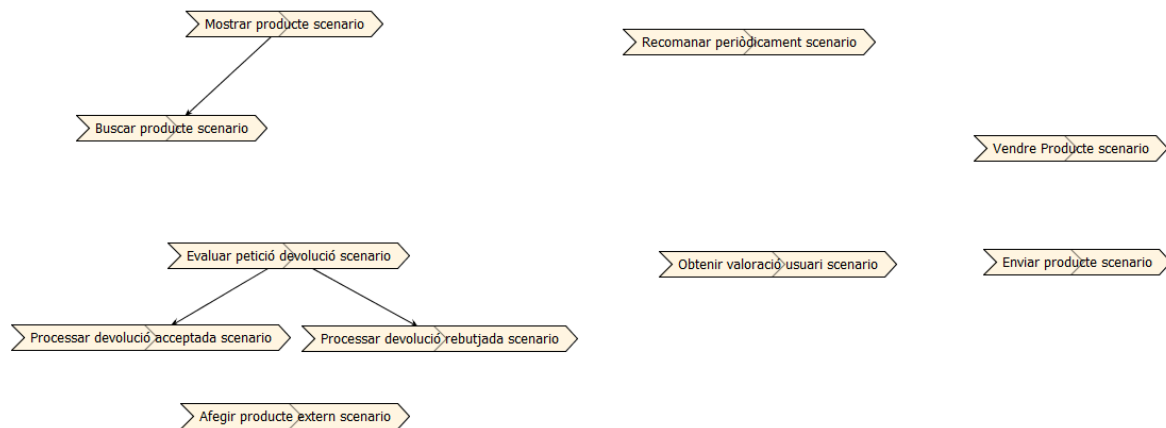


Fig. 2 Scenarios

1. Mostrar producte

Edit Scenario - Mostrar producte scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	S	Buscar producte scenario			
2	P	Petició de producte	Mostrador		
3	G	Mostrar producte	Mostrador		
4	A	MostrarDetallsProducte	Mostrador		Productes
5	G	Guardar historial productos cerca	Mostrador		Productes cercats

Edit Scenario - Buscar producte scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Petició de filtratge	Filtrador		
2	G	Filtrar producte	Filtrador		Productes
3	A	MostrarProductosFiltrats	Mostrador		

Fig. 3 Escenari Mostrar producte detallat

Aquests dos escenaris (un sub-escenari de l'altre) estan formats per l'escenari "Mostrar producte" i el sub-escenari "Buscar producte". El disseny de l'escenari mostrar producte s'ha realitzat d'aquesta manera per a que es puguin mostrar el producte amb els seus detalls directament sense fer el sub-escenari on es busquen

o filtren els productes i per altra banda per a que es puguin filtrar els productes en el sub-escenari i a continuació mostrar-los filtrats per a que després es puguin mostrar els detalls d'un dels productes. S'ha d'accedir a la base de dades de productes per poder-los obtenir i mostrar i s'ha d'accedir a productes cercats per introduir el producte que es mostra.

Passos a seguir (mostrar producte):

- Sub-escenari(en cas que sigui necessari): Buscar producte (amb els filtres)
- Percepció: Petició de producte
- Objectiu: Mostrar producte
- Acció: Mostrar detalls producte
- Objectiu: Guardar historial productes cerca

1.1 Buscar producte

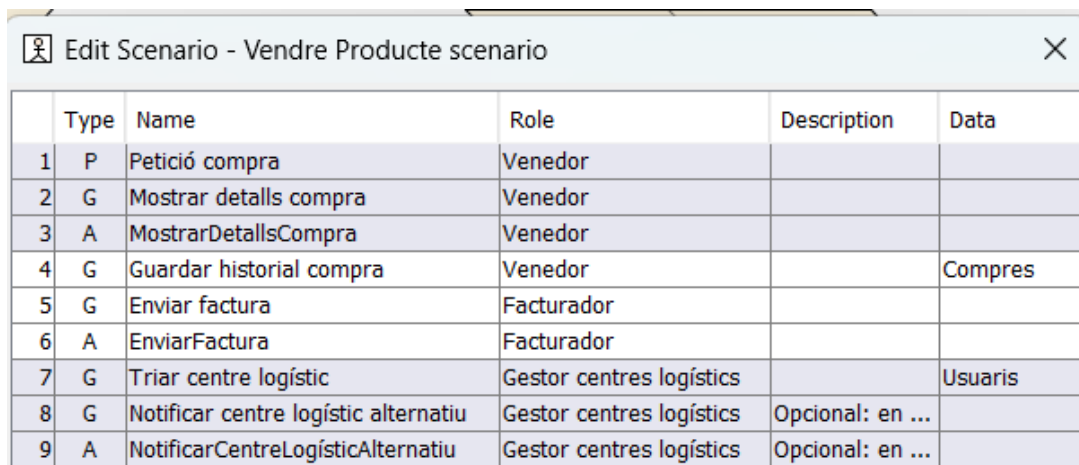
Edit Scenario - Buscar producte scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Petició de filtratge	Filtrador		
2	G	Filtrar producte	Filtrador		Productes
3	A	MostrarProductesFiltrats	Mostrador		

Fig. 4 Escenari Buscar producte detallat

Passos a seguir (buscar producte):

- Percepció: Petició de filtratge
- Objectiu: Filtrar producte
- Acció: Mostrar productes filtrats

2. Vendre producte



	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Petició compra	Venedor		
2	G	Mostrar detalls compra	Venedor		
3	A	MostrarDetallsCompra	Venedor		
4	G	Guardar historial compra	Venedor		Compres
5	G	Enviar factura	Facturador		
6	A	EnviarFactura	Facturador		
7	G	Triar centre logístic	Gestor centres logístics		Usuaris
8	G	Notificar centre logístic alternatiu	Gestor centres logístics	Opcional: en ...	
9	A	NotificarCentreLogísticAlternatiu	Gestor centres logístics	Opcional: en ...	

Fig. 5 Escenari Vendre producte detallat

Aquest escenari consisteix en vendre tant els nostres productes com els productes externs que gestionem. L'escenari inclou la gestió de la compra, de la factura i l'elecció de centre logístic.

Passos a seguir:

- Percepció: Petició compra
- Objectiu: Mostrar detalls compra
- Acció: Mostrar detalls compra
- Objectiu: Guardar historial compra
- Objectiu: Enviar factura
- Acció: Enviar factura
- Objectiu: Triar centre logístic

(i opcionalment en cas de canviar de centre logístic)

- Objectiu: Notificar centre logístic alternatiu
- Acció: Notificar centre logístic alternatiu

3. Enviar producte

Edit Scenario - Enviar producte scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Toca enviar lots (periòdic)	Gestor de lots		
2	G	Crear/afegir a un lot	Gestor de lots		Lots productes
3	G	Triar lots d'enviament	Gestor de lots		Lots productes
4	G	Contactar transportistes	Negociador transportistes		
5	A	ContactarTransportistes	Negociador transportistes		
6	P	OfertesTransportistes	Negociador transportistes		
7	G	Triar transportista	Negociador transportistes		
8	A	TriarTransportista	Negociador transportistes		Transport (empreses)
9	P	Detalls transportista triat	Negociador transportistes		
10	G	Notificar enviament	Facturador		
11	A	NotificarDataITransportista	Facturador		
12	G	Cobrar	Cobrador		
13	A	CobrarProducte	Cobrador		Usuaris, Compres
14	P	Confirmació cobrament	Cobrador		
15	A	TransferirConfirmacióCobrament	Gestor producte extern	Alternatiu: en ...	

Fig. 6 Escenari Enviar producte detallat

Aquest escenari consisteix en l'enviament dels productes. L'escenari inclou l'agrupació de productes en lots, la gestió per trobar transportista que s'encarregui de repartir els lots i el cobrament dels productes un cop s'inicia l'enviament. S'ha d'accedir a les bases de dades de lots productes per consultar els lots i afegir-hi els productes, a la de empreses de transport per a poder-hi contactar i finalment a compres i usuaris per poder procedir al cobrament dels productes.

Passos a seguir:

- Percepció: Toca enviar lots (periòdic)
- Objectiu: Crear/afegir a un lot
- Objectiu: Triar lots enviament
- Percepció: Contactar transportistes
- Acció: Contactar transportistes
- Percepció: Ofertes transportistes
- Objectiu: Triar transportista
- Acció: Triar transportista
- Percepció: Detalls transportista triat
- Objectiu: Notificar enviament
- Acció: Notificar data i transportista
- Objectiu: Cobrar
- Acció: Cobrar producte
- Percepció: Confirmació cobrament
- (i opcionalment en cas de canviar de que el producte sigui extern)
- Acció: Transferir Confirmació cobrament

4. Evaluar petició devolució

Edit Scenario - Evaluar petició devolució scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Petició de devolució	Gestor devolucions		
2	G	Evaluar petició devolució	Gestor devolucions	Llegeix per...	Devolucions
3	S	Processar devolució acceptada scenario			
4	S	Processar devolució rebutjada scenario			

Fig. 7 Escenari Evaluar petició devolució detallat

Aquest escenari consisteix en oferir la possibilitat de retorn dels productes que prèviament hem venut. S'avaluarà la petició de devolució i es realitzarà algun dels subescenaris segons la resposta que obtinguda. El gestor de devolucions necessita accés a la base de dades de devolucions on llegeix per avaluar quants dies queden del producte i escriu per deixar constància de l'avaluació.

Passos a seguir:

- Percepció: Petició de devolució
- Objectiu: Evaluar petició devolució
- Sub-escenaris: Processar devolució acceptada o Processar devolució rebutjada

4.1 Processar devolució acceptada

Edit Scenario - Processar devolució acceptada scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	G	Enviar informació de retorn	Notificador devolucions		
2	A	InformarResultatDevolució	Notificador devolucions		Usuaris
3	G	Retornar diners	Reintegrador		
4	A	RetornarDiners	Reintegrador		Compres

Fig. 8 Escenari Processar devolució acceptada detallat

Passos a seguir:

- Objectiu: Enviar informació de retorn
- Acció: Informar resultat devolució
- Objectiu: Retornar diners
- Acció: Retornar diners

4.2 Processar devolució rebutjada

Edit Scenario - Processar devolució rebutjada scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	G	Enviar informació de retorn	Notificador devolucions		
2	A	InformarResultatDevolució	Notificador devolucions		Usuaris

Fig. 9 Escenari Processar devolució rebutjada detallat

Passos a seguir:

- Objectiu: Enviar informació de retorn
- Acció: Informar resultat devolució

5. Obtenir valoració usuari

Edit Scenario - Obtenir valoració usuari scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Toca enviar valoració (periòdic)	Gestor valoracions		
2	G	Demandar valoració	Gestor valoracions		
3	A	DemandarValoracióUsuari	Gestor valoracions		Usuaris
4	P	Valoració realitzada	Gestor valoracions		
5	G	Guardar valoració	Gestor valoracions		Valoracions

Fig. 10 Escenari Obtenir valoració usuari detallat

Aquest escenari consisteix en obtenir i gestionar l'opinió de l'usuari sobre els productes comprats per tal de millorar les recomanacions i la informació a altres compradors. El gestor de valoracions necessita accés a la base de dades d'usuaris per poder demandar la valoració i accés a valoracions per guardar la valoració rebuda.

Passos a seguir:

- Percepció: Toca enviar valoració (periòdic)
- Objectiu: Demandar valoració
- Acció: Demandar valoració usuari
- Percepció: Valoració realitzada
- Objectiu: Guardar valoració

6. Recomanar productes periòdicament

Edit Scenario - Recomanar periòdicament scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Toca enviar recomanació (periòdic)	Notificador de recomanacions		
2	G	Recomanar periòdicament	Notificador de recomanacions		Usuaris
3	A	Realitzar recomanació periòdica	Notificador de recomanacions		Productes cercats, Compres, Valoracions

Fig. 11 Escenari Recomanar productes periòdicament detallat

Aquest escenari consisteix en recomanar productes de forma periòdica als usuaris segons al seu interès tenint en compte el seu historial de cerca, compres i valoracions. El notificador de recomanacions necessita accés a la base de dades d'usuaris per obtenir els correus per a fer la recomanació periòdica i també accés a les bases de dades de productes cercats, compres i valoracions per saber quins productes ha de recomanar.

Passos a seguir:

- Percepció: Toca enviar recomanació
- Objectiu: Recomanar periòdicament
- Acció: Realitzar recomanació periòdica

7. Afegir producte extern

Edit Scenario - Afegir producte extern scenario					
	Type	Name	Role	Description	Data
1	P	Rebre dades producte extern	Gestor producte extern		
2	G	Obtenir producte	Gestor producte extern		
3	G	Afegir producte	Gestor producte extern		Productes

Fig. 12 Escenari Afegir producte extern detallat

Aquest escenari consisteix en rebre, periòdicament, informació sobre productes externs així com les seves característiques per tal de poder-los incloure a la llista de productes a vendre. Per afegir el producte extern al sistema, el gestor de producte extern necessita accés a la base de dades de productes.

Passos a seguir:

- Percepció: Rebre dades producte extern
- Objectiu: Obtenir producte
- Objectiu: Afegir producte

2.3 Goal Overview

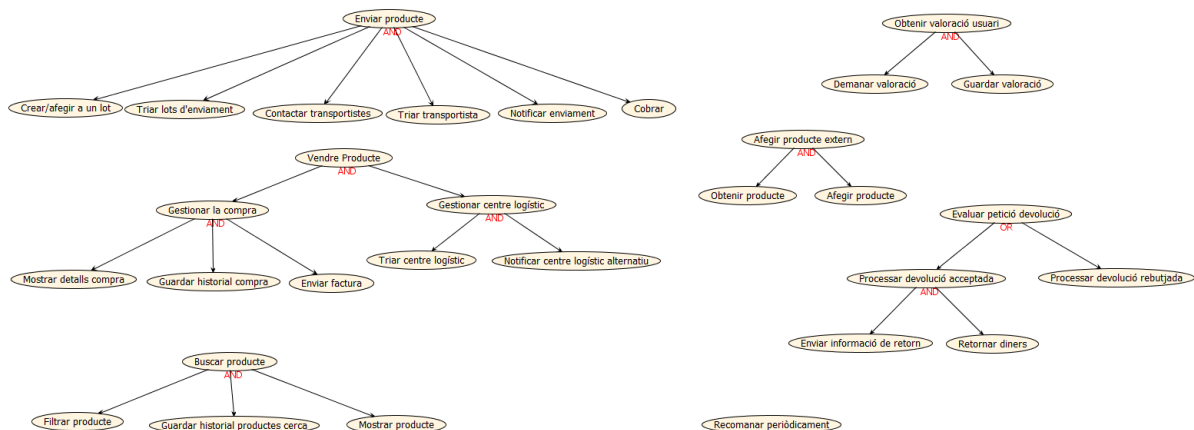


Fig. 13 Goal Overview

En aquest apartat hem decidit identificar els objectius principals del sistema que volem assolir. D'aquesta manera, podem saber d'una millor manera què volem aconseguir amb el nostre projecte i de quina forma.

La nostra estructura s'organitza en 7 principals objectius que es divideixen en diferents subobjectius més específics.

1. Buscar producte

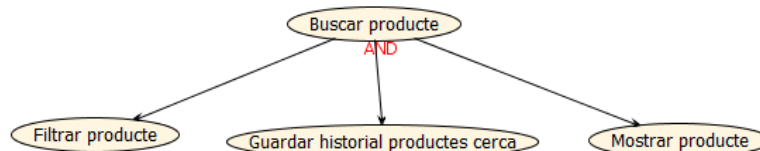


Fig. 14 Goal Buscar producte

En aquest objectiu es tracta de buscar un producte o un conjunt de productes.

L'usuari aplica filtres que seran usats pel sistema per a mostrar-li els productes que l'usuari desitgi.

Com es pot comprovar a la figura anterior, aquest objectiu és un AND i, per tant, s'han de complir també els seus subobjectius:

1.1 Filtrar producte

S'ha de filtrar els productes segons els filtres que l'usuari ha indicat.

1.2 Guardar historial productes cerca

El sistema guarda els productes cercats a la base de dades per tenir un registre per a futures recomanacions.

1.3 Mostrar producte

El sistema mostra a l'usuari el(s) producte(s) resultants de la cerca feta per l'usuari.

2. Vendre producte

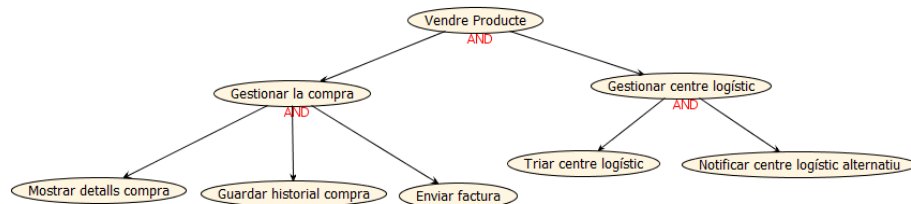


Fig. 15 Goal Vendre producte

Aquest objectiu consisteix en vendre els productes, tant nostres com externs. La venda del producte es divideix en fer la gestió de la compra on es mostren els detalls de la compra, es guarda l'historial i es fa la factura. I per altra banda també en la gestió del centre logístic en que es tria i, si és necessari, es notifica de que el centre logístic és alternatiu.

Com es pot comprovar a la figura anterior, aquest objectiu és un AND i, per tant, s'han de complir tots i cadascun dels subobjectius següents:

2.1 Gestionar la compra

Aquest gran subobjectiu s'encarrega de gestionar la compra dels productes i es divideix en diferents subobjectius més petits i concrets:

2.1.1 Mostrar detalls compra

Es mostren els productes que s'han comprat amb els seus detalls i el preu total de la compra.

2.1.2 Guarda historial compra

El sistema guarda a la base de dades de compres la compra feta per l'usuari (per poder tenir-la en compte per futures recomanacions).

2.1.3 Enviar factura

El sistema crea la factura i l'envia a l'usuari amb tots els detalls de la seva compra.

2.2 Gestionar centre logístic

Aquest subobjectiu consta de gestionar el centre logístic d'on provenen les productes de la compra. Es divideix en triar centre logístic i opcionalment quan sigui necessari en notificar centre logístic alternatiu a l'usuari.

2.2.1 Triar centre logístic

Es tria el centre logístic de la tenda de tots els productes que té disponibles. Aquesta tria es basarà, normalment, en la situació geogràfica d'aquest respecte al comprador.

2.2.2 Notificar centre logístic alternatiu

Si hi ha productes que s'envien des de diferents centres logístics on estan disponibles, el sistema haurà de notificar-ho a l'usuari.

3. Enviar producte

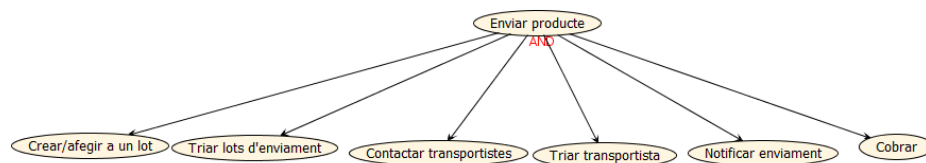


Fig. 16 Goal Enviar producte

En aquest objectiu es procedeix a enviar productes. La gestió de l'enviament de productes es complexa i té en compte la gestió de productes en lots, l'assignació d'un transportista per portar els productes a la destinació corresponent i el cobrament dels productes un cop l'enviament estigui en camí. L'enviament de productes s'inicia cada cert temps i és requisit que els productes hagin sigut comprats prèviament per l'usuari a qui se'ls ha d'enviar.

Com es pot comprovar a la figura anterior, aquest objectiu és un AND i, per tant, s'han de complir tots i cadascun dels subobjectius següents:

3.1 Crear/afegir a un lot

Cada cert temps es creen lots de productes a enviar o s'afegeixen productes a lots ja existents.

3.2 Triar lot d'enviament

Es procedeix a triar els lots d'enviament que es considerin que tenen els productes suficients per a que es puguin transportar.

3.3 Contactar transportistes

Es contacta amb diferents empreses de transportistes que estiguin disponibles per a fer l'enviament del lots de productes.

3.4 Triar transportista

Es tria transportista segons les ofertes que ens han enviat les empreses de transport.

3.5 Notificar enviament

Quan es pren la decisió del transportista, els usuaris receptors dels paquets són informats de la data definitiva d'entrega i de qui és el transportista.

Es registra la confirmació d'enviament del producte.

3.6 Cobrar

Una vegada s'ha registrat l'enviament correctament, s'efectua el cobrament del(s) producte(s).

4. Evaluar petició devolució

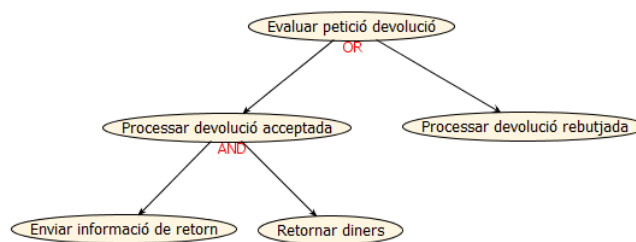


Fig. 17 Goal Evaluar petició devolució

En aquest objectiu s'avalua una petició de devolució. Es pot donar el cas de que la petició sigui acceptada i, per tant, es reculli el producte i es procedeix amb el retorn dels diners al comprador o, per altra banda, que la petició sigui denegada i, en conseqüència, no es faci la devolució.

S'estima quina decisió prendre en relació a la devolució del producte i es prenen les respectives mesures.

Com es pot comprovar a la figura anterior, aquest objectiu és un OR i, per tant, només fa falta que es compleixi un dels seus dos subobjectius.

4.1 Processar devolució acceptada

Com que les raons de devolució són productes *defectuosos*, *equivocats* o que *no satisfan les expectatives del client* (aquesta última dins dels primers quinze dies des de la recepció) s'accepten i es procedeix amb el procés de devolució.

En aquest subobjectiu s'informa de que la devolució és acceptada

4.1.1 Enviar informació de retorn

L'empresa informa a l'usuari de com retornar el paquet a través d'una empresa de missatgeria que fa servir la tenda.

4.1.2 Retornar diners

L'empresa retorna els diners al comprador.

4.2 Processar devolució rebutjada

Les raons de devolució no són cap de les mencionades anteriorment i, per tant, s'informa de que la devolució no ha sigut acceptada. En aquest subobjectiu s'informa de que la devolució és rebutjada.

5. Recomanar productes

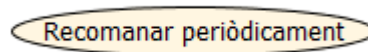


Fig. 18 Goal Recomanar productes

En aquest objectiu, únic, consisteix en recomanar productes a l'usuari cada un cert període de temps. El sistema ha de recomanar automàticament a l'usuari productes relacionats amb els seus interessos, segons els historials de cerca, compra i valoracions guardats prèviament en el sistema.

6. Obtenir valoració usuari

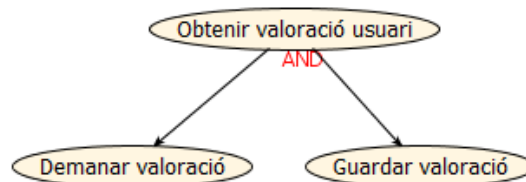


Fig. 19 Goal Obtenir valoració usuari

En aquest objectiu, es demana la valoració de productes comprats per un usuari després d'un temps des de que el producte l'hagi rebut. I un cop es rep la valoració dels productes, es guarda a la base de dades de valoracions.

Per obtenir la valoració es fa una petició de manera automàtica després d'un temps que l'usuari hagi adquirit el producte.

Com es pot comprovar en la figura anterior, aquest objectiu és un AND i, per tant, s'han de complir també els seus subobjectius.

6.1 Demanar valoració usuari

L'agent encarregat de les valoracions ha de demanar als usuaris la valoració de productes que hagin comprat i obtenir-les per procedir amb el següent subobjectiu.

6.2 Guardar valoració

L'agent encarregat de les valoracions guarda la valoració a la base de dades per a tenir en compte la valoració per a futures recomanacions.

7. Afegir producte extern

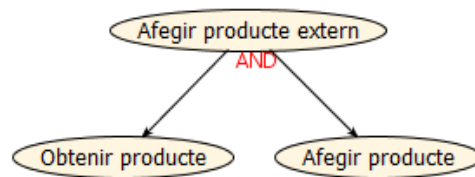


Fig. 20 Goal Afegir producte extern

En aquest objectiu, es permet a venedors externs afegir productes a la tenda per vendre'ls. Per tal de complir-lo s'hauran de complir els dos subobjectius següents:

7.1 Obtenir producte

L'agent extern té l'objectiu d'obtenir les dades dels productes externs tant si son productes ja registrats com si hi ha noves dades a actualitzar.

7.2 Afegir producte

L'agent extern té l'objectiu d'afegir les dades dels productes externs a la base de dades de productes per a que estiguin disponibles pels clients.

2.4 System Roles

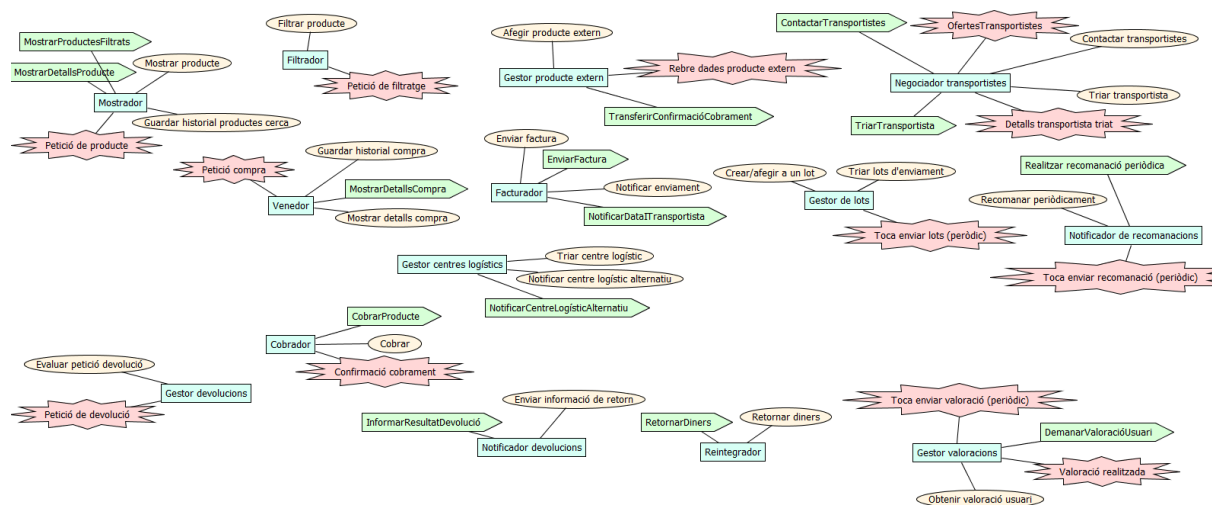


Fig. 21 System Roles

Per poder assolir els objectius que planteja la nostra plataforma, hem considerat la distribució d'aquests en 14 rols del nostre sistema. Cada un d'ells rep percepcions de l'exterior que li permeten desenvolupar accions per tal d'assolir els objectius que tenen assignats.

A continuació es mostren els diferents rols del nostre sistema amb les respectives percepcions que reben, accions que han de fer i objectius que han de complir:

1. Mostrador

El mostrador rep una *petició de producte* i s'encarrega de fer les accions de *mostrar productes filtrats* i *mostrar productes filtrats* per tal de complir amb els objectius *mostrar producte* i *guardar historial cerca productes*.

2. Filtrador

El filtrador rep una *petició de filtratge* amb uns certs paràmetres on hi ha els filtres indicats per l'usuari i s'encarrega de complir amb l'objectiu de *filtrar producte*. (No fa cap acció cap a l'usuari ja que més endavant veiem que hi haurà comunicació interna amb el mostrador per a que faci les accions pertinents).

3. Venedor

El venedor rep una *petició de compra* de diferents productes, fa l'acció de *mostrar detalls compra* per complir amb l'objectiu de *mostrar detalls compra* i també ha de complir amb l'objectiu *guardar historial compra*.

4. Facturador

El facturador no rep cap percepció (però més endavant veurem com la petició de compra que li arriba al venedor acaba tenint efecte sobre el facturador ja que hi ha comunicació interna). Així doncs el facturador ha de fer les accions de *enviar factura* i *notificar data i transportista* per tal de complir amb els objectius *enviar factura* i *notificar enviament* respectivament.

5. Gestor centres logístics

El gestor de centres logístics no rep cap percepció ja que funciona similar al facturador que tenim anteriorment. El gestor de centres logístics ha de complir amb l'objectiu de *triar centre logístic* i en cas que sigui necessari haurà d'executar l'acció de *notificar centre logístic alternatiu* per satisfer l'objectiu de *notificar centre logístic alternatiu*.

6. Gestor de lots

El gestor de lots rep la percepció *toca enviar lots* que és una percepció periòdica, és a dir, que li arriba a cada cert temps en concret a certes hores del dia. Els objectius del gestor de lots són *crear/afegir a un lot* per tal de crear lots de productes o afegir productes a lots ja existents i *triar lots d'enviament*.

7. Negociador transportistes

El negociador de transportistes és l'encarregat de que, una vegada s'ha decidit quins lots són els que s'han d'enviar, s'ocupa de fer l'acció *contactar transportistes* on contacta amb diferents empreses de transport i de qui rep la percepció *ofertes transportistes*. A continuació fa l'acció *triar transportista* i rep la percepció de *detalls transportista triat*.

D'aquesta manera compleix amb els objectius de *contactar transportistes* i *triar transportistes*.

8. Gestor devolucions

El gestor de devolucions rep la percepció *petició de devolució* i s'encarrega de complir amb l'objectiu *evaluar petició devolució* segons els criteris de l'empresa per procedir a donar una resposta i actuar segons la resposta.

9. Notificador devolucions

El notificador de devolucions, quan es pren una decisió sobre el resultat de la devolució, és l'encarregat de *informar resultat devolució* a l'usuari tant si s'*accepta* com si es *rebutja* la *devolució*. En cas afirmatiu, a més a més s'afegeix la informació de com s'ha de retornar el producte a retornar.

10. Reintegrador

El reintegrador, quan es pren una decisió sobre el resultat de la devolució i aquesta és *acceptada*, llavors s'encarrega de *retornar els diners* a l'usuari que ha comprat el producte.

11. Notificador de recomanacions

El notificador de recomanacions rep la percepció *toca enviar recomanació* que és fa de forma periòdica cada un cert temps. Llavors s'encarrega de *realitzar recomanació periòdica* per tal de complir amb l'objectiu *recomanar periòdicament*.

12. Cobrador

El cobrador, quan rep la percepció *confirmació de cobrament*, procedeix a fer l'acció *cobrar producte* per tal de satisfer l'objectiu *cobrar*. El cobrador rep la percepció quan l'usuari ja ha fet la compra i es comença a enviar.

13. Gestor valoracions

El gestor de valoracions, després d'un cert temps de que un usuari hagi comprat un producte, li arriba la percepció *toca enviar valoració* per tal que faci l'acció *demanar valoració usuari* i finalment rep la percepció *valoració realitzada*. Així doncs, compleix amb l'objectiu *obtenir valoració usuari* en que obté la valoració de l'usuari sobre productes que hagi comprat.

14. Gestor producte extern

El gestor de producte extern és l'encarregat de complir amb l'objectiu *afegir producte extern* quan li arriba la percepció de *rebre dades producte extern* i així doncs poder vendre el producte registrat o actualitzat algunes de les seves dades.

Per altra banda el gestor de producte extern també s'ha d'encarregar de fer l'acció *transferir confirmació cobrament* quan internament rebi la comunicació que algú ha comprat algun dels productes externs de la tenda.

3. Architectural Design

3.1 Data Coupling

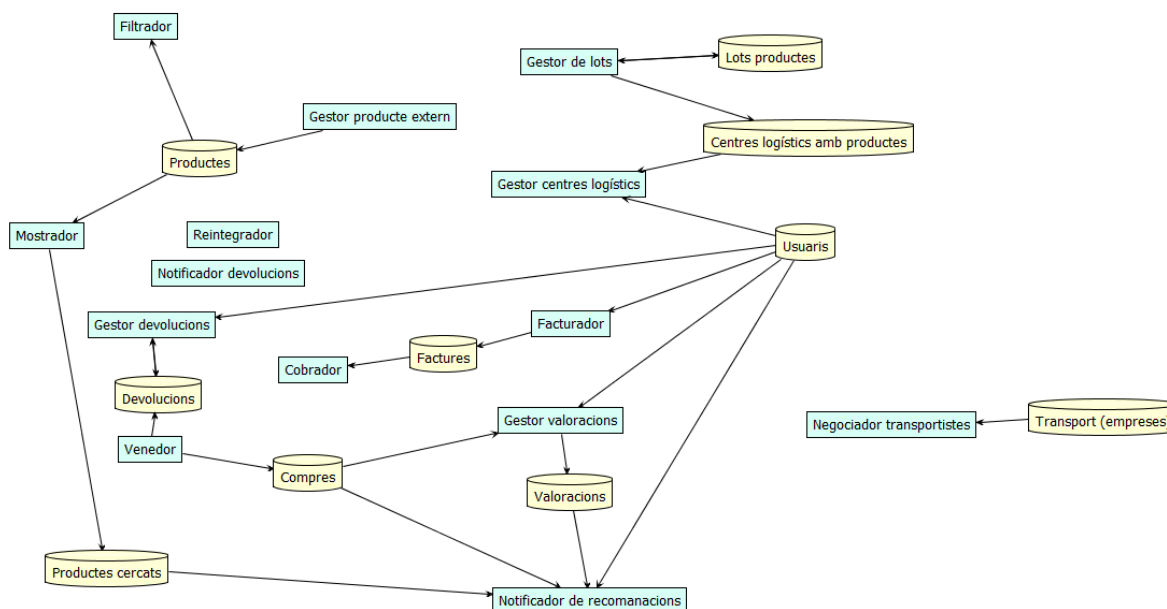


Fig. 22 Data Coupling

Per a la gestió de dades i emmagatzematge d'aquestes, ens basarem en un acoblament amb opció de lectura i escriptura per part dels diferents rols explicats anteriorment.

Els diferents tipus que farem servir són els següents:

1. Productes

En aquesta base de dades guardarem tots els productes de la nostra tenda (inclosos els oferts per venedors externs). D'aquesta manera, tota gestió que tingui a veure amb el mostrament de productes i el seu afegiment es farà des d'aquí, evitant comunicacions innecessàries.

En aquesta, és el *Gestor producte extern* el que hi escriu i són el *Mostrador* i *Filtrador* els que hi llegeixen.

2. Productes cercats

Aquesta base de dades ens servirà per guardar els productes cercats per un determinat usuari.

Hi escriurà el *Mostrador* quan es cerqui un producte i es mostri individualment i hi llegirà el *Notificador de recomanacions* per millorar la qualitat de les recomanacions que li envien a l'usuari.

3. Usuaris

Aquesta base de dades ens servirà per guardar informació dels usuaris de la plataforma.

El *Gestor centres logístics* hi llegeix per saber l'ubicació de l'usuari i contrastar-la amb les ubicacions dels centres logístics disponibles. El *Gestor devolucions* hi llegeix per saber com contactar a l'usuari i a on reintegrar els diners, en cas de devolució positiva. El *Facturador* hi llegeix per enviar la factura al client. El *Gestor valoracions* hi llegeix per saber a qui ha de demanar la valoració de cert producte després de que s'hagi enviat i el *Notificador de recomanacions* hi llegeix per saber a qui ha d'enviar la recomanació periòdica.

4. Transport

Aquesta base de dades ens servirà per consultar informació referent als transportistes i a les empreses de les quals formen part per poder escollir quina ens fa el transport de productes a enviar.

El *Negociador transportistes* pot llegir els transportistes per negociar la seva tria i consultar informació important per aquesta.

5. Factures

En aquesta base de dades es guarden les factures dels clients de la tenda.

El *Facturador* hi pot escriure per generar les factures i guardar-les.

El *Cobrador* hi pot llegir per tenir informació d'aquestes en relació al cobrament.

6. Compres

En aquesta base de dades es guardaran les compres de productes fetes pels usuaris.

Hi escriu el *Venedor* per deixar constància de la compra que es realitza.

Hi llegeix el *Gestor valoracions* per saber quins productes ha d'incloure a la valoració que ha de fer l'usuari sobre els productes comprats.

Hi llegeix el *Notificador de recomanacions* per tenir constància de quines compres s'han realitzat per quin usuari per poder millorar les recomanacions de productes.

7. Devolucions

En aquesta base de dades es guarden els productes comprats amb els dies de devolució per a cada producte. Això ajudarà a prendre decisions quan es rebin les peticions de devolució.

El *Venedor* hi escriu per deixar constància dels productes comprats i el *Gestor devolucions* hi llegeix per saber i valorar les condicions de devolució i hi pot escriure per eliminar els productes possibles a retornar si aquests ja s'han retornat quan s'ha pres una decisió positiva respecte a la consulta de devolució.

8. Valoracions

En aquesta base de dades es guarden les valoracions fetes pels usuaris sobre productes comprats i que ja han rebut.

El *Gestor valoracions* escriu en les Valoracions per deixar constància d'aquestes.

El *Notificador de recomanacions* hi llegeix per poder millorar les recomanacions de productes.

9. Centres logístics amb productes

En aquesta base de dades es guarden tots els centres logístics amb els productes que contenen cadascun d'ells.

Hi llegeix el *Gestor centres logístics* per poder triar quin centre logístic se li assigna als productes que ha comprat l'usuari i el *Gestor de lots* hi escriu per editar l'stock d'aquests.

10. Lots productes

En aquesta base de dades es guarden els lots de productes que s'enviaran als usuaris.

Hi llegeix el *Gestor de lots* per triar els lots d'enviament i hi escriu per crear-los.

3.2 Agent-Role Grouping

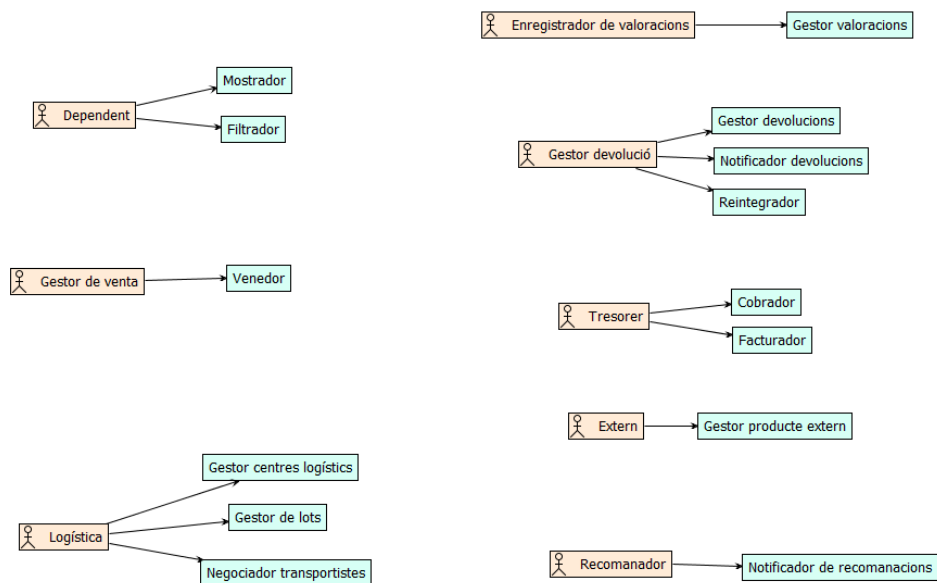


Fig. 23: Agent-Role Grouping

El nostre sistema està format per 8 agents que ens permeten agrupar els 14 rols assignats segons la relació que tenen entre ells per les accions que desenvolupen dins de la nostra plataforma.

1. Dependent

Aquest agent s'encarrega de la gestió de cerca i mostra de productes. És un agent que es podria associar amb el dependent d'una tenda física.

S'encarrega de mostrar els productes segons els criteris i interessos del client.

Els rols d'aquest agent són: **Mostrador** i **Filtrador**.

2. Gestor de venta

Aquest agent s'encarrega d'iniciar el tractament del procés de compra i comunicar-se amb els altres agents per avisar d'aquest inici, a la vegada que guardar l'historial de compra.

El rol d'aquest agent és: **Venedor**.

3. Tresorer

Aquest agent s'encarrega de regular els diners quan s'ha de realitzar el cobrament dels productes i de generar les factures d'aquestes compres.

Els rols d'aquest agent són: **Cobrador** i **Facturador**.

4. Logística

Aquest agent representa la gestió de centres logístics, els lots de productes a enviar i la gestió de tria de transportistes per aquests enviaments.

Els rols d'aquest agent són: **Gestor centres logístics**, **Gestor de lots** i **Negociador de transportistes**.

5. Gestor devolució

Aquest agent s'encarrega de portar tota la gestió de devolucions de productes.

Interpreta les reclamacions de devolució, pren la decisió de si s'accepta o no i, en cas afirmatiu, informa de com retornar els productes i retorna els diners a l'usuari.

Els rols d'aquest agent són: **Gestor devolucions**, **Notificador devolucions** i **Reintegrador**.

6. Recomanador

Aquest agent s'encarrega de contactar amb l'usuari per fer-li arribar les recomanacions de productes segons els seus interessos (recollits per productes cercats, compres i valoracions).

El rol d'aquest agent és: **Notificador de recomanacions**.

7. Enregistrador de valoracions

Aquest agent s'encarrega únicament d'arxivar les valoracions fetes pels usuaris (perquè es puguin millorar les recomanacions futures).

El rol d'aquest agent és: **Gestor de valoracions**.

8. Extern

Aquest agent fa d'intermediari entre els venedors que ofereixen productes externs a la tenda i la pròpia tenda.

Els rol d'aquest agent és: **Gestor producte extern**.

3.3 Agent Acquaintance

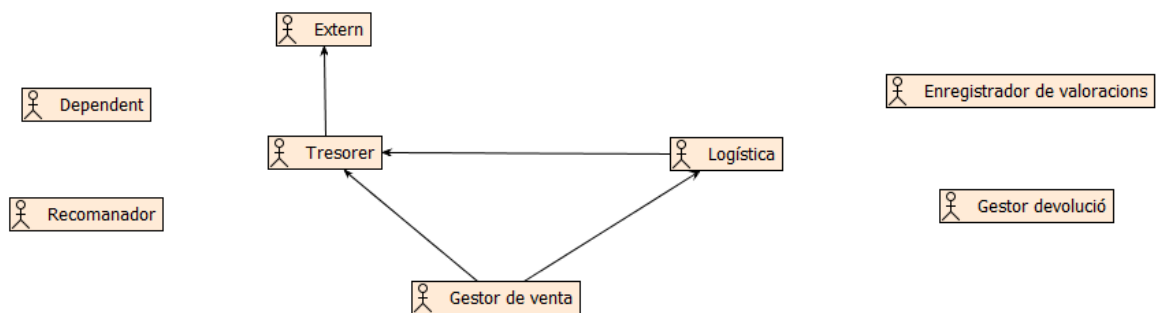


Fig. 24 Agent Acquaintance

En aquest diagrama veiem quins són els agents del sistema i quines interaccions hi ha entre ells. Per tal de poder garantir un correcte funcionament del nostre sistema és necessari que hi hagi una bona comunicació entre els diferents agents que en formen part.

A continuació es pot observar com s'estableixen aquestes comunicacions i què s'hi comunica.

3.4 System Overview

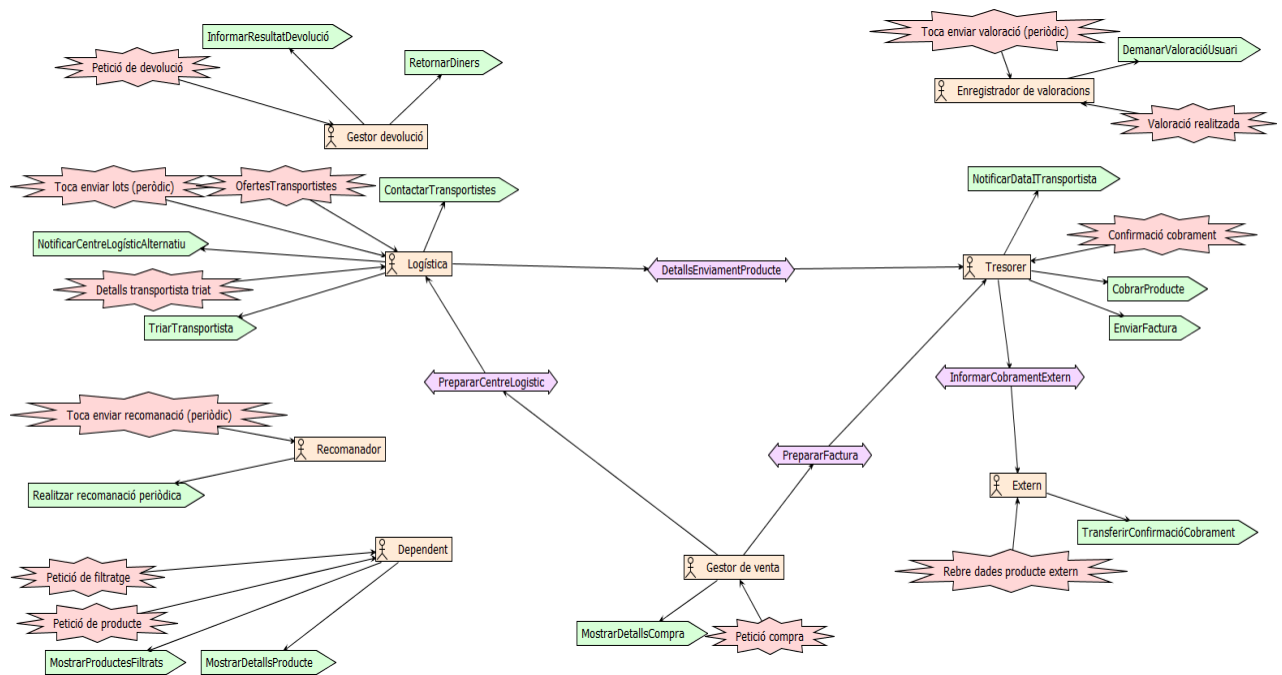


Fig. 25 System Overview

El System Overview és un diagrama general del sistema que consisteix en veure quins són els diferents agents del sistema, quines percepcions reben i quines accions duen a terme. També es mostren els protocols que hi ha entre els diferents agents on es detallen els missatges de la comunicació.

3.4.1 Protocols

PrepararCentreLogístic

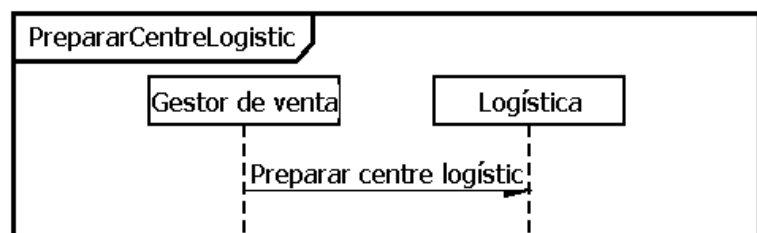


Fig. 26 Protocol PrepararCentreLogístic

En aquest protocol es comunica l'agent Gestor de venta amb l'agent Logística per tal d'informar-lo de que pot començar a triar el centre logístic des d'on s'enviarà la comanda a l'usuari que ha fet la compra.

PrepararFactura

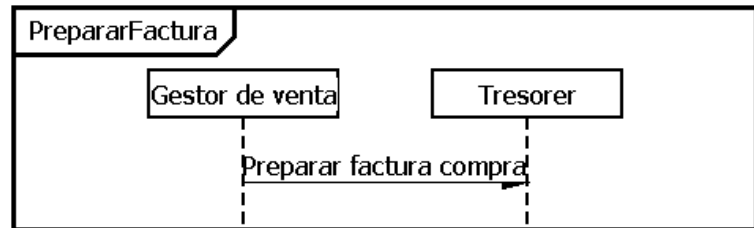


Fig. 27 Protocol PrepararFactura

En aquest protocol es comunica l'agent Gestor de venta amb l'agent Tresorer per tal d'informar-lo de que ha de preparar la factura quan hi ha hagut una petició de compra, indicant els detalls d'aquesta.

DetallsEnviamentProducte

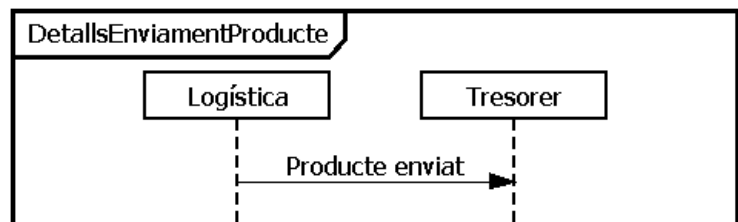


Fig. 28 Protocol DetallsEnviamentProducte

En aquest protocol es comunica l'agent Logística amb l'agent Tresorer per tal d'informar de quan s'ha enviat un producte i que aquest agent Tresorer pugui procedir amb el cobrament d'aquest i notificar a l'usuari de que el seu producte està sent enviat.

InformarCobramentExtern

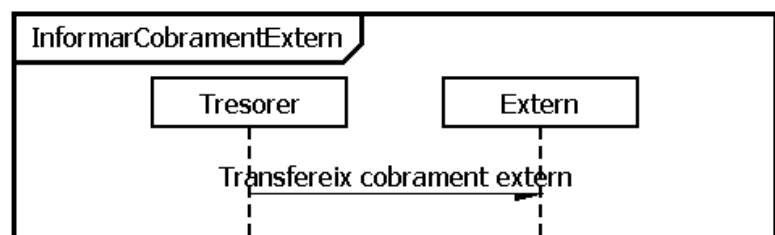


Fig. 29 Protocol InformarCobramentExtern

En aquest protocol es comunica l'agent Tresorer amb l'agent Extern per tal de que, si un producte cobrat és dels que es van incloure a través dels venedors externs, se li transfereixi la confirmació de cobrament extern.

4. Disseny detallat

En la part del disseny detallat, s'expliquen les accions i protocols (missatges) que utilitzen els agents per comunicar-se entre ells i tenir un sistema funcional, al igual que les capacitats que aquests tenen i els plans que elaboren per a dur-les a terme.

4.1 Logística

En aquest apartat, l'agent Logística té tres rols ben diferenciats.

En primer lloc, amb el rol de Gestor centres logístics, té la capacitat de PrepararCentreLogístic. Per dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla Preparar Centre Logístic. En aquest, quan es rep el missatge Preparar centre logístic per part de l'agent Gestor de venda una vegada es fa la petició de compra, el Gestor de centres logístics és l'encarregat d'accedir a la B.D. d'Usuaris per tal de consultar la ubicació de l'usuari i triar el més adequat accedint a la B.D. de Centres logístics amb productes. En cas de que hi hagi productes que es puguin enviar des de altres centres logístics, fa l'acció de NotificarCentreLogísticAlternatiu per part de notificar a l'usuari d'aquesta circumstància.

En segon lloc, amb el rol de Gestor de lots, té la capacitat de GestionarLots. Per dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla PrepararLots. Aquest, quan s'activa gràcies al esdeveniment periòdic de Toca enviar lots, li permet al rol Gestor de lots accedir a la B.D. de Lots productes per crear i afegir aquests lots i posteriorment hi llegeix per saber quins s'han d'enviar. També accedeix a la B.D. Centres logístics amb productes per poder esborrar els productes que s'enviaran.

Finalment, a través del missatge PrepararTriaTransportista, es comunica amb el Negociador transportistes per a que s'iniciï tot el procés de la negociació i tria de transportista per a l'enviament.

En tercer lloc, doncs, el rol Negociador transportistes té la capacitat de TriarTransportista. Per a dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla TriarTransportista. En aquest, quan es rep el missatge PrepararTriaTransportista, l'agent Logística és l'encarregat de comunicar-se amb el Servei de transport extern tot contactant-lo, aquest respon amb una percepció de OfertesTransportistes i l'agent Logística li contesta amb la TriaTransportista feta per, darrerament, rebre els Detalls transportista triat.

Finalment, aquest envia el missatge al Tresorer de Producte enviat (una vegada s'envia, òbviament) per poder començar tot el procés de cobrament i comunicació de data i transportista.

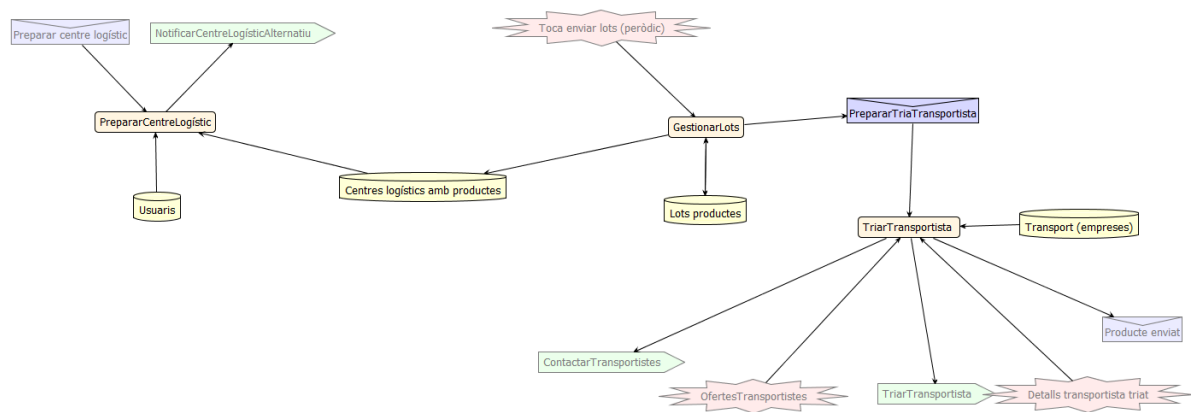


Fig. 30 Logística Agent Overview Diagram

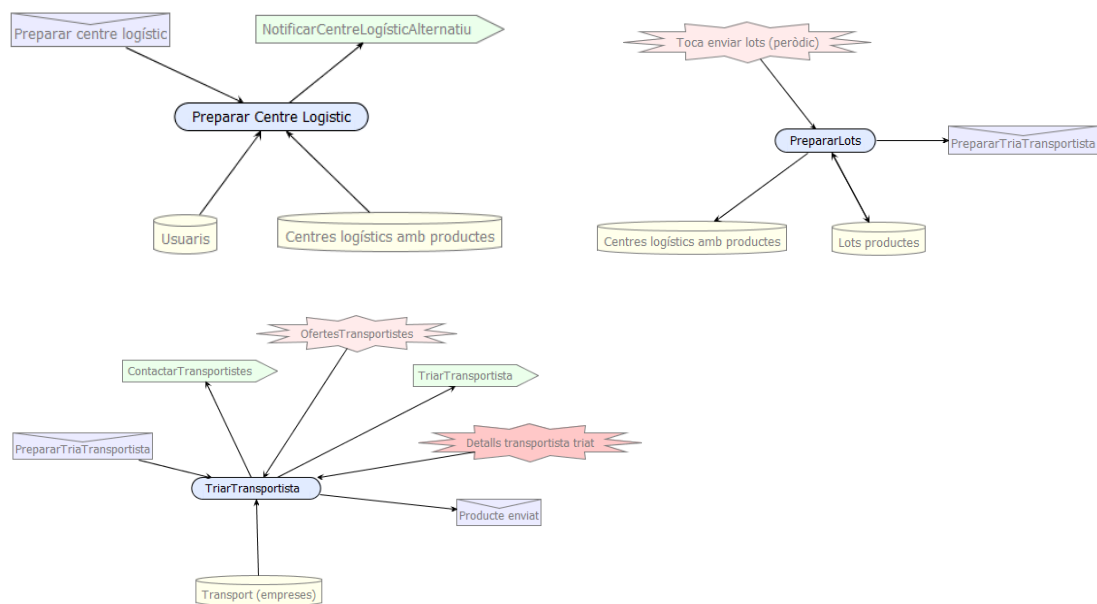


Fig. 31 Plans Logística Agent

4.2 Dependent

En primer lloc cal remarcar que el Dependent es compon de 2 rols diferents, un es el filtrador i l'altre el mostrador. En quant a la seva capacitat, mostrar productes, es una en la que intervenen els 2 rols, cada un executant un plans diferents per a assolir l'acció de mostrar els productes demanats.

En primer lloc tenim la acció de *MostrarProductesFiltrats*, que es produeix a partir del pla de *FiltrarProductes*.

En aquest pla, el rol de filtrador rep la percepció de *Petició de filtratge* (una petició que pot ser més o menys complexa) i, a partir d'aquesta, elabora una llista de productes que compleixen les condicions del filtratge gràcies a la B.D. de Productes disponibles. Finalment aquesta llista es passada al rol del mostrador a través del missatge

MostrarProductesFiltrats, que s'encarrega de mostrar els productes corresponents. Amés a més el rol del filtrador, s'encarrega de passar la informació del filtratge al mostrador, per a que es guardi en *Productes Cercats* en el pla *Guardar historial cerca* comunicat pel missatge *GuardarHistorial*.

La segona acció es la de *MostrarDetallsProducte*. En aquest cas quan es rep la percepció de *Petició de producte*, el mostrador és l'encarregat de llegir de la base de dades tots els detalls del producte demanat i mostrar-lo al usuari. Similarment al cas anterior, el mostrador guarda l'historial del producte mostrat.

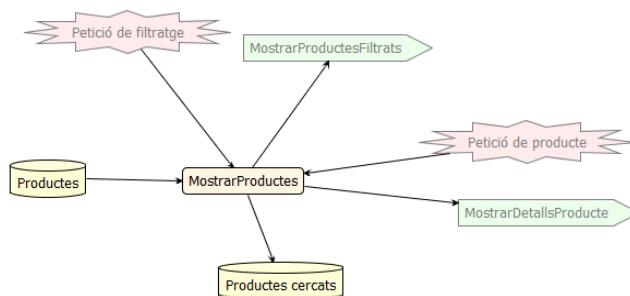


Fig. 32 Dependent Agent Overview Diagram

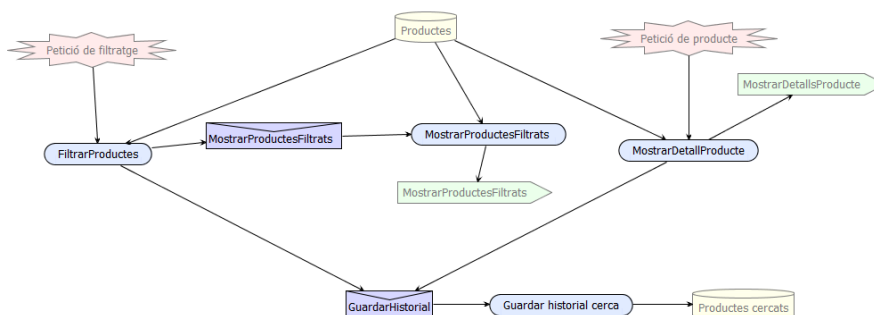


Fig. 33 Plans Dependent Agent

4.3 Extern

En aquest apartat, per una banda, l'agent Extern té la capacitat de GuardarDadesProducteExtern, ja que rep les dades dels agents representants dels venedors externs, els quals informen periòdicament d'aquestes característiques i afegeix el producte a la B.D. corresponent.

Per dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla Guardar dades producte extern.

Per altra banda, l'agent Extern té la capacitat de CobrarProducteExtern (només transfereix la confirmació), ja que rep el missatge Transfereix cobrament extern per part del Tresorer i passa la TransferirConfirmacióCobrament al Usuari extern.

Per dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla CobrarProducteExtern.

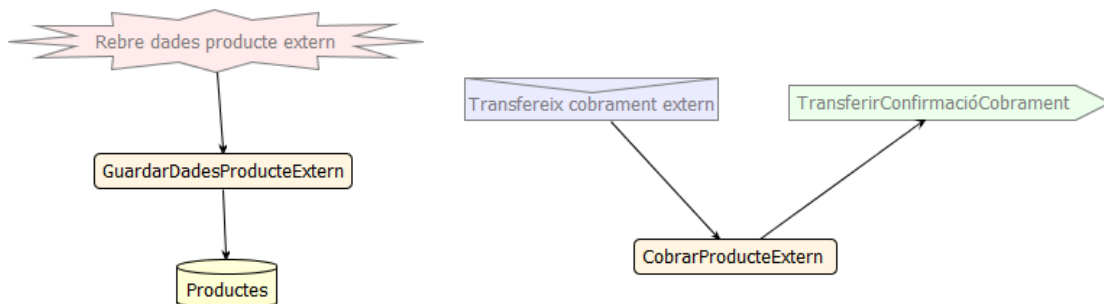


Fig. 34 Extern Agent Overview Diagram

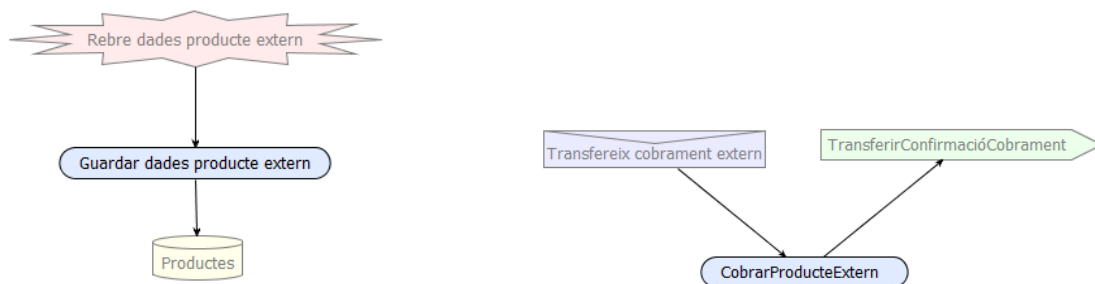


Fig. 35 Plans Extern Agent

4.4 Enregistrador de valoracions

En aquest apartat, l'agent Enregistrador de valoracions té la capacitat *ValoracióUsuari*, ja que rep una percepció conforme que Toca enviar valoració (periòdic) i a partir d'aquí ja pot fer l'acció *DemandarValoracióUsuari*. Un cop l'usuari hagi fet la valoració dels productes comprats l'enregistrador de valoracions rebrà la percepció *ValoracióRealitzada* per guardar-la a la BD de Valoracions. També necessita accés de lectura a la BD Usuaris per poder contactar amb l'usuari corresponent. I necessita accés a la BD Compres per saber quins són els productes que l'usuari ha comprat i així poder demanar la valoració dels productes que ha comprat l'usuari.

Per dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla *ValoracióUsuari*.

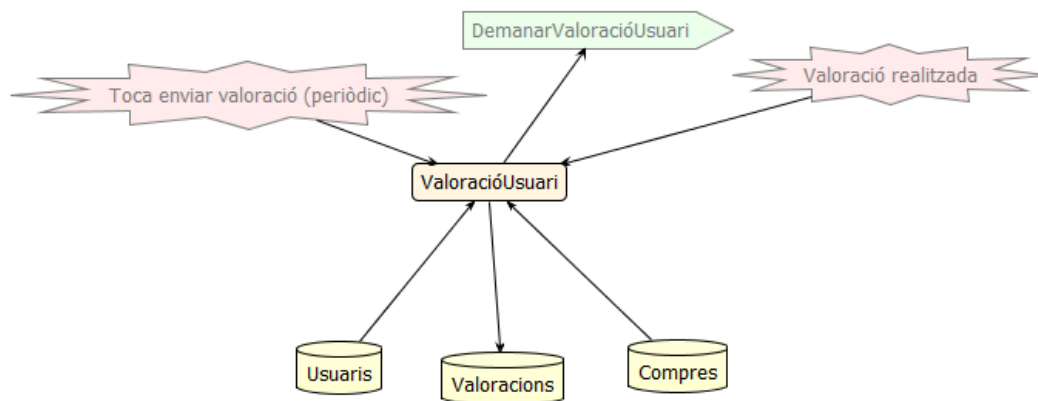


Fig. 36 Enregistrador de valoracions Agent Overview Diagram

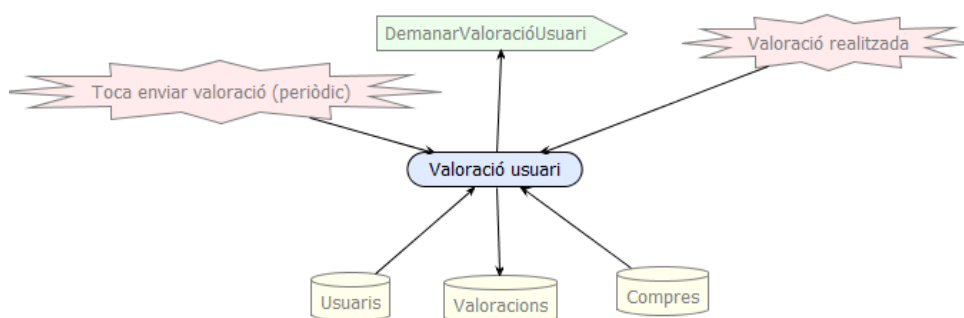


Fig. 37 Plans Enregistrador de valoracions Agent

4.5 Tresorer

En aquest cas el tresorer es compon de 2 rols, el Cobrador, encarregat de realitzar cobraments i el Facturador, encarregat de generar factures i notificar data i transportista d'enviaments. Aquest rols li atorguen al tresorer les capacitats de RealitzarCobrament, CrearFactura i ComunicarEnviament.

En el cas de ComunicarEnviament, s'inicia amb el missatge Producte enviat passat amb anterioritat per l'agent logística una vegada s'havia fet la tria de transportista. D'aquesta manera, sabent l'usuari a qui se li ha de comunicar el missatge, se li NotificarDataITransportista. (Així la logística no contacta amb l'usuari).

En el de RealitzarCobrament, s'inicia el pla de CobramentProducte a partir del missatge de RealitzarCobrament. Es realitza l'acció de cobrar producte i es retorna la Confirmació Cobrament. Ara bé, si el producte cobrat és extern, a través del missatge OpcionalCompraExterna, s'inicia el pla TransferirConfirmacióCobrament, el qual li envia el missatge Transfereix cobrament extern a l'agent Extern. Es necessita accés de lectura de la BD factures per tal de saber que es el que s'ha de cobrar a l'usuari.

Per altra banda tenim la capacitat de CrearFactura. Aquesta la atorga el Facturador i s'assoleix a partir del pla de GenerarFactura. Aquest pla es posa en marxa al rebre el missatge de Prepara factura compra que envia el Gestor de venta una vegada es fa una compra i es realitza l'acció d'enviar la factura al client (a part d'escriure a la B.D. de Factures).

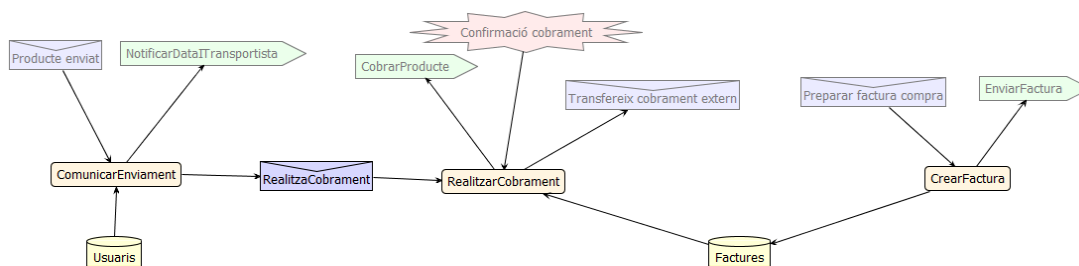


Fig. 38 Tresorer Agent Overview Diagram

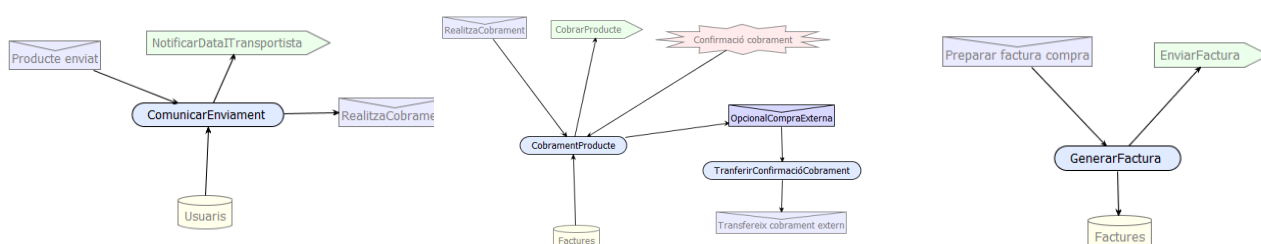


Fig. 39 Plans Tresorer Agent

4.6 Recomanador

En aquest apartat, l'agent Recomanador té un únic rol.

Aquest, el Notificador de recomanacions, té la capacitat de RecomanarPeriòdicament. Per a dur a terme aquesta capacitat, elabora el pla Recomanació periòdica. Aquest, quan s'activa gràcies al esdeveniment periòdic de Toca enviar recomanació, li permet accedir a les Bases de dades de Compres, Productes cercats i Valoracions per saber quins suggeriments enviar a l'usuari (consultat a través de la base de dades d'Usuaris) amb l'acció Realitzar recomanació periòdica.

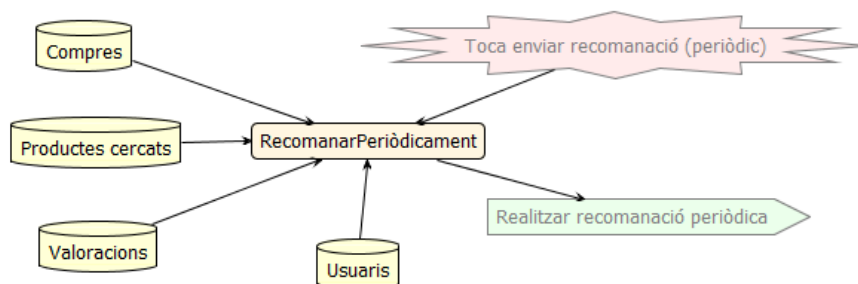


Fig. 40 Recomanador Agent Overview Diagram

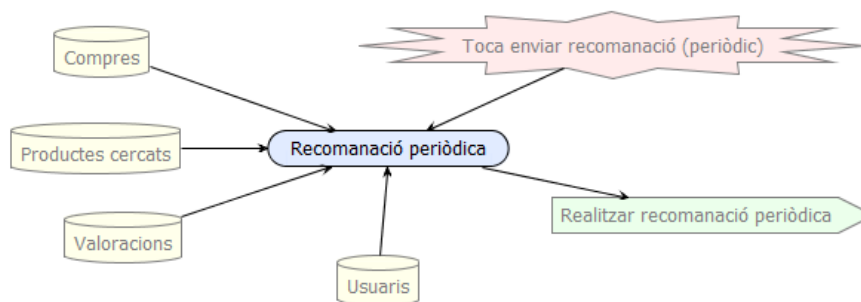


Fig. 41 Plans Recomanador Agent

4.7 Gestor devolució

En aquest apartat, per una banda, el gestor de devolucions té la capacitat de `EvaluarPeticióDevolució`, on rep una percepció amb una Petició de devolució d'un producte i evalua la petició consultant la BD de Devolucions. En el pla d'`EvaluarPetició`, a part de consultar la B.D. d'Usuaris per saber a quin usuari se li ha de comunicar el resultat de la decisió i retornar els diners (en cas positiu), a través del missatge `DecidirResultat` es pren una decisió sobre si s'accepta o no la petició i, en cas de resolució negativa, per una banda, es dur a terme el pla `Petició no s'accepta`, el qual transmet el missatge `ComunicarResultatNegatiu`. Aquest missatge introdueix la segona capacitat: `AplicarResolucióNegativa`, la qual amb el seu respectiu pla, `InformarResultatDevolució` a l'usuari.

Per altra banda, en cas de resolució positiva, es dur a terme el pla `Petició s'accepta`, el qual transmet el missatge `ComunicarResultatPositiu`. Aquest missatge introdueix la tercera capacitat: `AplicarResolucióPositiva`, la qual amb el pla `InformarResultatPositiu` comunica a l'usuari la decisió i els comentaris pertinents i amb el missatge comunicador de plans `Reintegra diners`, activa el pla `ReintegrarDiners` per fer l'acció pertinent.

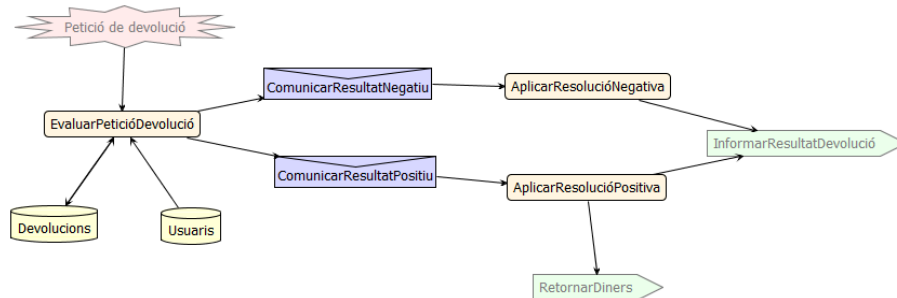


Fig. 42 Gestor devolució Agent Overview Diagram

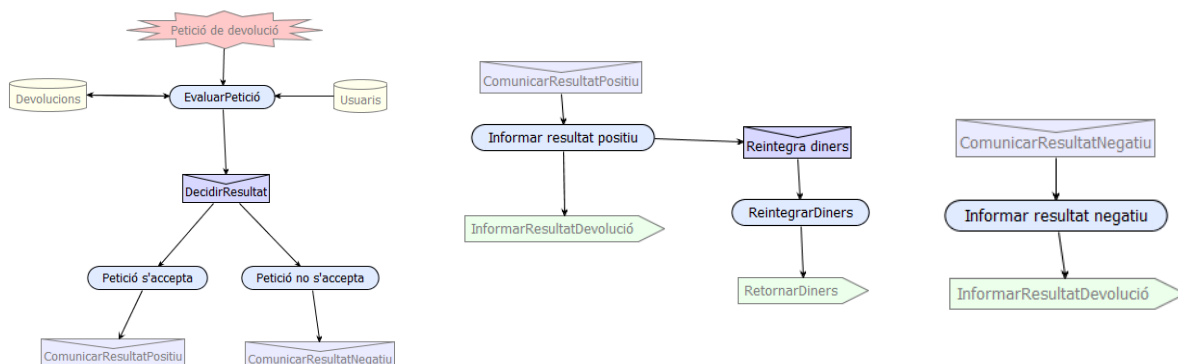


Fig. 43 Plans Gestor devolució Agent

4.8 Gestor de venta

En aquest cas tenim un agent compost únicament pel rol de venedor.

Aquest agent té la capacitat de MostarrDetallsDeCompra i IniciarProcesDeCompra.

Aquestes capacitats, les atorga el venedor i es realitzen 2 plans diferents per assolir-les.

La capacitat d'iniciar el procés de compra, que s'activa amb la percepció de Petició de compra, posa en marxa el pla de IniciarProcesDeCompra. En aquest pla el que es fa es enregistrar a la base de dades de Compres el producte venut i el comprador, així com altres dades que es puguin considerar rellevants com la data de compra, etc. Per altra banda, també s'enregistra a la base de dades de Devolucions les condicions de la devolució del producte, com ara els dies que hi han per a realitzar la devolució (o si cal altres condicions extra com ara que no s'hagi tret el producte de l'envoltori, etc.). Finalment aquest pla llença els missatges corresponents per activar el procés de venta que són el de Preparar centre logístic, el de Preparar factura compra i MostraDetallsCompra, que rebran altres agents (o el mateix, en aquest últim cas) i iniciaran els plans corresponents per assegurar que la venda es realitza amb èxit.

D'aquesta manera, en el pla de la capacitat de MostarDetallsDeCompra es realitza l'acció de MostarDetallsCompra.

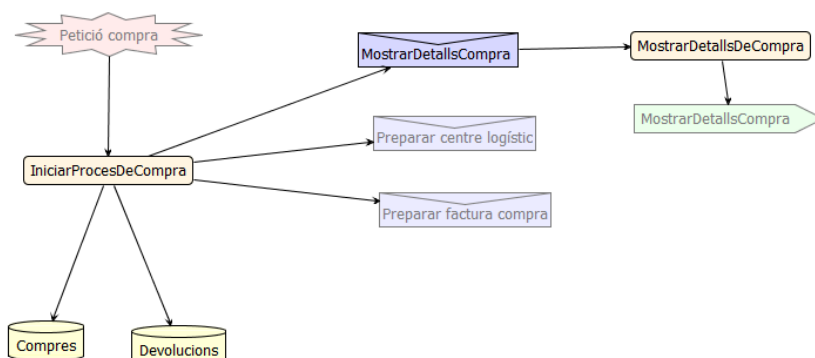


Fig. 44 Gestor de venta Agent Overview Diagram

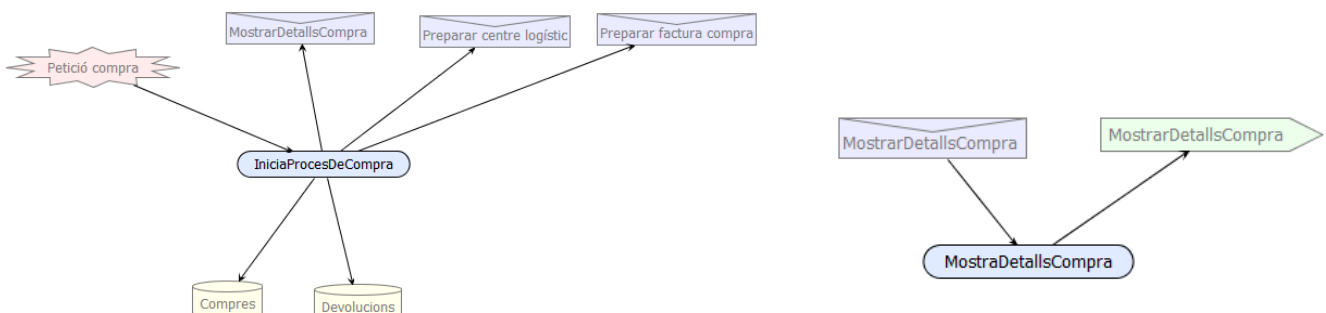


Fig. 45 Plans Gestor de venta Agent

5. Ontologia

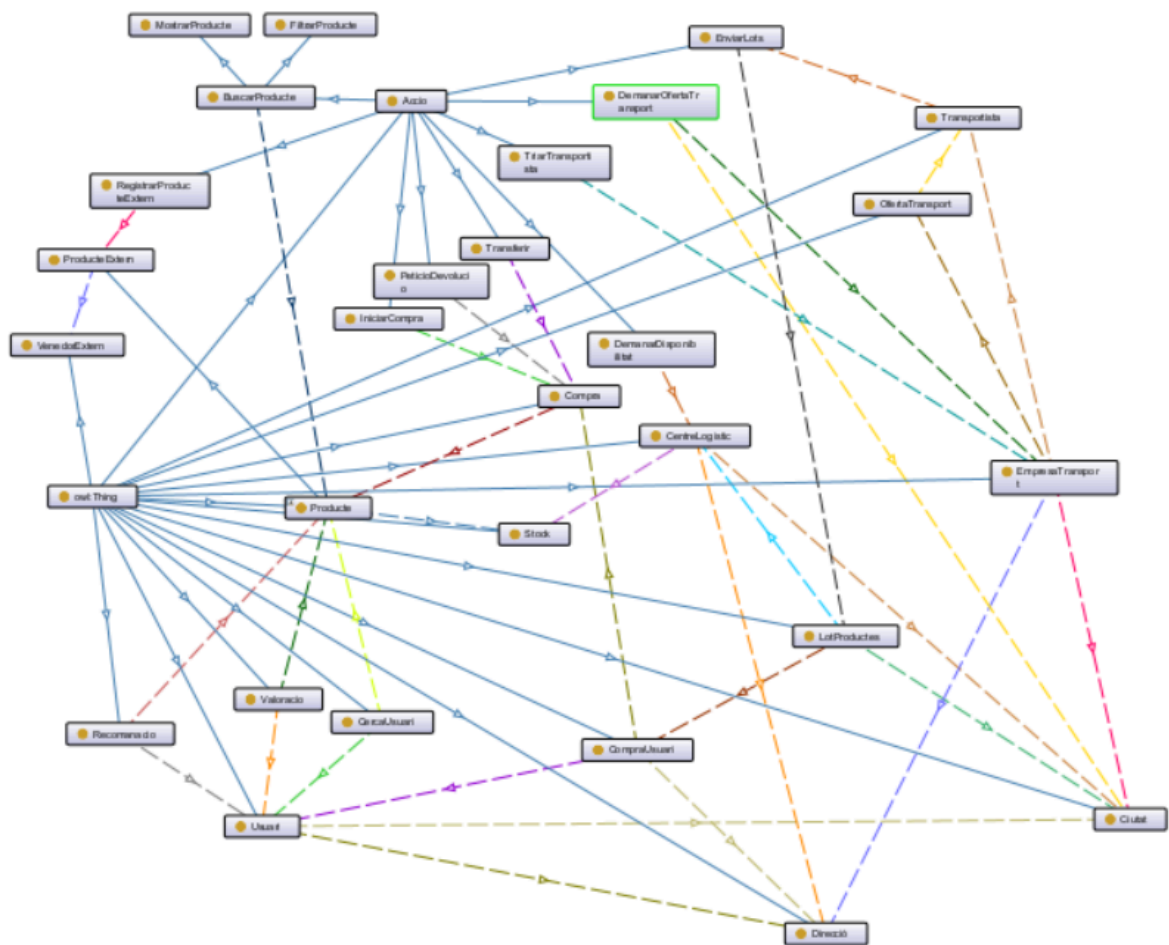


Fig. 46 OntoGraf de la Ontologia

Per a l'última part abans de començar amb la implementació, hem creat una Ontologia per definir les entitats, relacions, atributs i més informació útil per al desenvolupament de la pràctica. En *cursiva* estan marcades les *propietats dels objectes (relacions) i atributs*.

5.1 Acció

Aquests elements representen les accions que es duren a terme per part dels agents, ja sigui de manera externa com a manera de comunicació entre ells.

5.1.1 BuscarProducte

Representa l'acció de cercar productes aplicant els filtres desitjats per l'usuari. Aquesta acció Demana els Producte(s), és realitzada per l'agent Dependent i es divideix en dos subaccions:

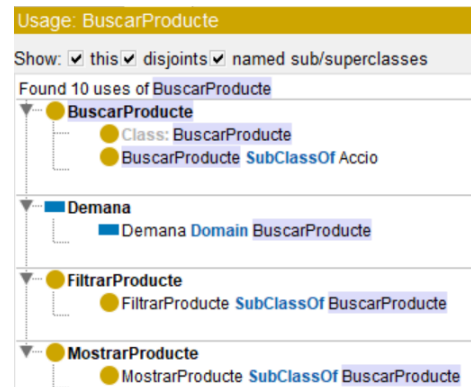


Fig. 47 Usage BuscarProducte

5.1.1.1 FiltrarProducte

En aquesta primera subacció és on s'apliquen els filtres en el rol de Filtrador per després "passar" el conjunt de productes filtrats al rol Mostrador.

5.1.1.2 MostrarProducte

En aquesta segona subacció, una vegada s'han obtingut els productes filtrats, el mateix agent Dependent però amb el rol Mostrador és l'encarregat de mostrar els productes resultants a l'usuari que els ha demanat prèviament.

5.1.2 DemanarDisponibilitat

Representa l'acció de consultar la disponibilitat d'un producte concret per veure si està present en un centre logístic o és necessari anar-lo a buscar a un altre.

Aquesta acció Es_demana_a un CentreLogistic i és realitzada per l'agent Logistica.

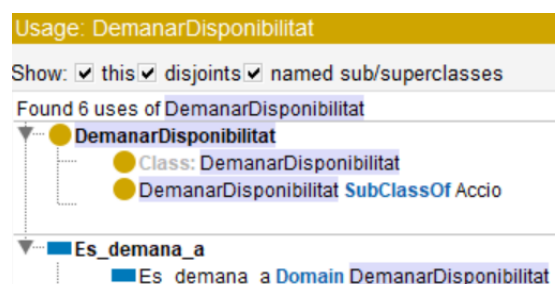


Fig. 48 Usage DemanarDisponibilitat

5.1.3 DemanarOfertaTransport

Representa l'acció de preguntar per les diferents ofertes de preus d'enviament d'un lot de productes a les empreses (i els seus corresponents transportistes).

Aquesta acció té una *Ciutat_entrega* Ciutat i *Es_dirigida_a* una(es) *EmpresaTransport*, a més de tenir les propietats *dataMaximaEntrega* i *pes* i ser realitzada per l'agent Logística (més concretament pel rol Negociador transportistes).

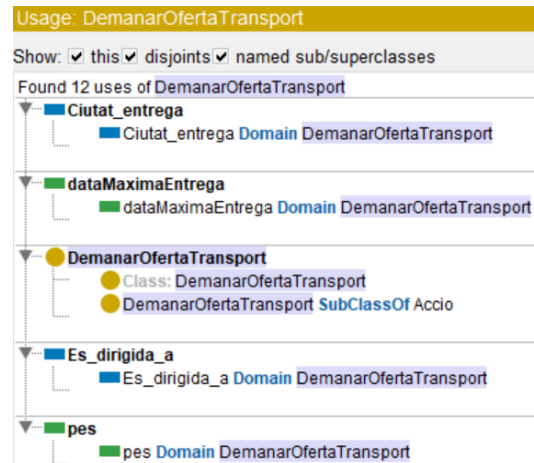


Fig. 49 Usage DemanarOfertaTransport

5.1.4 EnviarLots

Representa l'acció d'enviar un lot de productes.

Aquesta acció exemplifica l'enviament *De LotProductes* i que un *Transportista* el *Transporta*, a més de tenir les propietats *dataEntrega* i *dataEnviament* i ser realitzada per l'agent Logística (comunicacions amb rol Negociador transportistes).

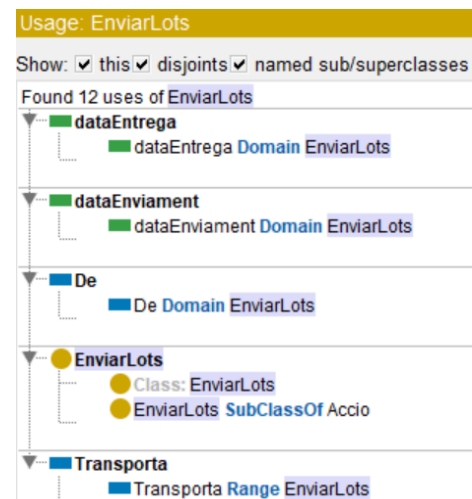


Fig. 50 Usage EnviarLots

5.1.5 IniciarCompra

Representa l'acció de començar el procés d'una compra.

Aquesta acció *Retorna* la *Compra* una vegada feta i és realitzada per l'agent Gestor de venda, qui més tard es comunica amb el Tresorer (Facturador) per preparar la factura i Logística (Gestor centres logístics) per preparar el centre logístic.

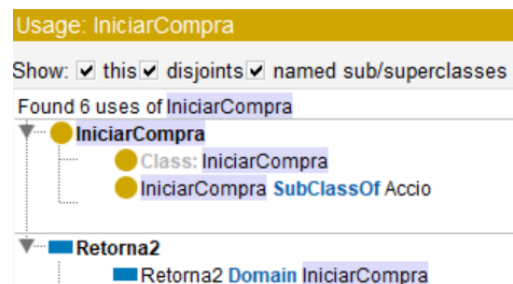


Fig. 51 Usage IniciarCompra

5.1.6 PeticióDevolució

Representa l'acció de fer i avaluar una petició de devolució d'un producte.

Aquesta acció Retorna la *Compra* sobre la qual es vol fer la petició i és realitzada per l'agent Gestor devolució (i el seu mateix rol) qui després, depenent del resultat de la decisió, es "comunica" amb els seus rols interns Notificador devolucions i Reintegrador per a poder aplicar la resolució pertinent de la devolució.

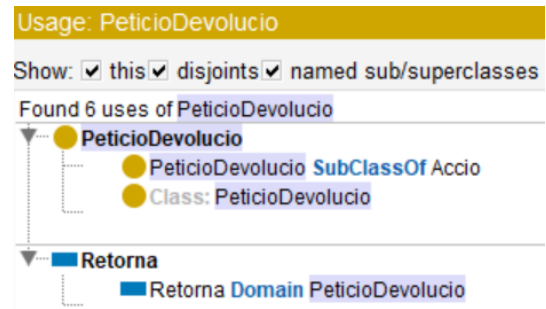


Fig. 52 Usage PeticioDevolucio

5.1.7 RegistrarProducteExtern

Representa l'acció d'afegir productes a la plataforma que provenen d'un venedor extern després de rebre les seves dades .

Aquesta acció Registra_a un *ProducteExtern* i és realitzada per l'agent Extern

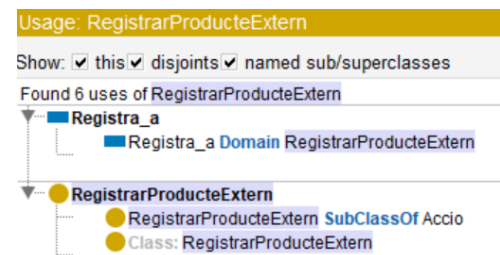


Fig. 53 Usage ResgistrarProducteExtern

5.1.8 Transferir

Representa l'acció de realitzar una petició de transferència de diners entre la plataforma i el servei de pagament quan es realitza una compra.

Aquesta acció transfereix Una *Compra* i és realitzada per l'agent Tresorer.

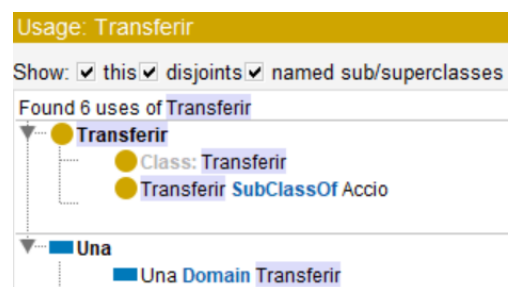


Fig. 54 Usage Transferir

5.1.9 TriarTransportista

Representa l'acció de la tria d'una transportista d'entre les ofertes presentades.

Aquesta acció Es_dirigida_a una *EmpresTransport*, a més de tenir les propietats *data* i *pes* i ser realitzada per l'agent per l'agent Logística (més concretament pel rol Negociador transportistes) després de que hagi triat l'oferta més convenient de totes les presentades.

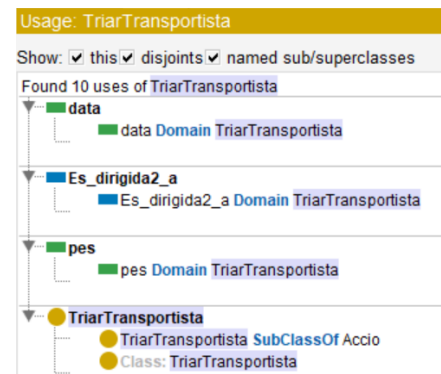


Fig. 55 Usage TriarTransportista

5.2 CentreLogistic

Aquest element representa un centre logístic de la tenda.

Les seves propietats relatives són: Disposa_de un determinat *Stock* de productes, l'acció *DemanarDisponibilitat* que Es demana a aquest centre, *LotProductes* que Te origen en aquest centre i que està Ubicat en una *Ciutat* i *Direcció*. El seu altre atribut és la *descripcio*, per donar informació sobre el centre logístic en concret.

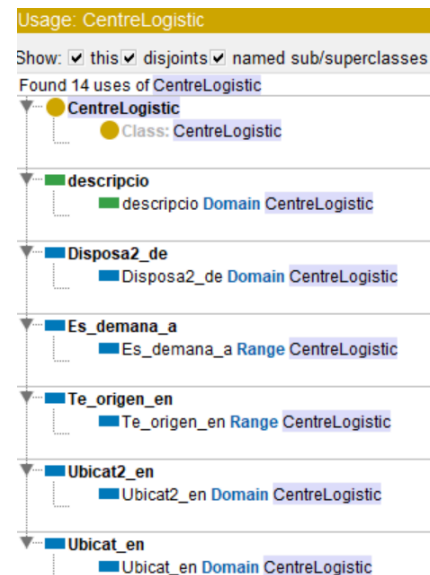


Fig. 56 Usage CentreLogistic

5.3 CercaUsuari

Aquest element representa la relació entre un Usuari i un Producte. Així, amb aquest enllaç Format_per *Producte* i *Usuari* i amb l'atribut *numCerques*, es pot guardar constància de les cerques fetes per un usuari sobre un producte concret i el nombre de vegades efectuades. Informació necessària, per exemple, per l'historial i les seves recomanacions.

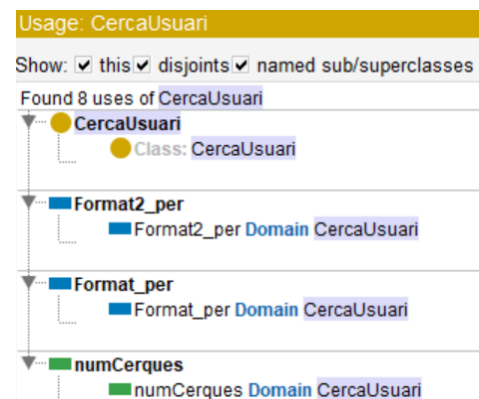


Fig. 57 Usage CercaUsuari

5.4 Ciutat

Aquest element representa una ciutat.

Les seves propietats relatives són: l'acció *DemandarOfertaTransport* que es demana per a una *Ciutat_entrega*, els *LotsProductes* que *Té_desti_en* una ciutat, el *CentreLogistic* i l'*EmpresaTransport* que estan *Ubicat_en* una ciutat i un *Usuari* que *Viu_a* una ciutat. Els seus altres atributs són el *nom*, el *pais*, la *latitud* i la *longitud*.

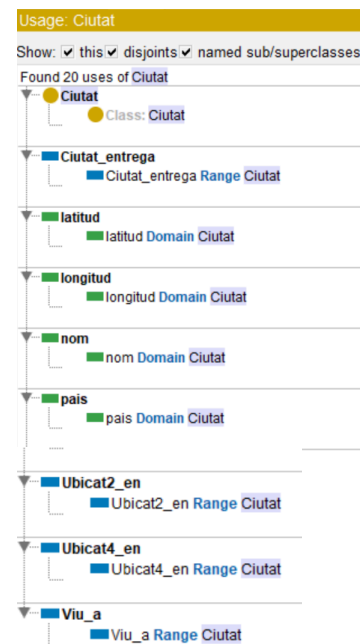


Fig. 58 Usage Ciutat

5.5 Compra

Aquest element representa una compra que es vol efectuar/s'ha efectuat.

Les seves propietats relatives són: que la *CompraUsuari* està *Formada_de* aquesta compra, que al fer un *IniciarCompra* i *PeticioDevolucio* es *Retorna* la compra, que aquesta compra *Te* un(s) *Producte(s)* i quan es fa una acció de *Transferir* *Una* compra. Els seus altres atributs són la *data* de quan s'ha efectuat la compra, el *preuTotal* (que és la suma de tots els preus dels productes inclosos a la compra), *cobrat?* per saber si ja s'ha efectuat el cobrament o encara no i la *prioritatEntrega* (Baixa prioritat: no es paga res extra, Mitja prioritat: es paga un 5% extra de la compra, Alta prioritat: es paga un 10% extra de la compra).

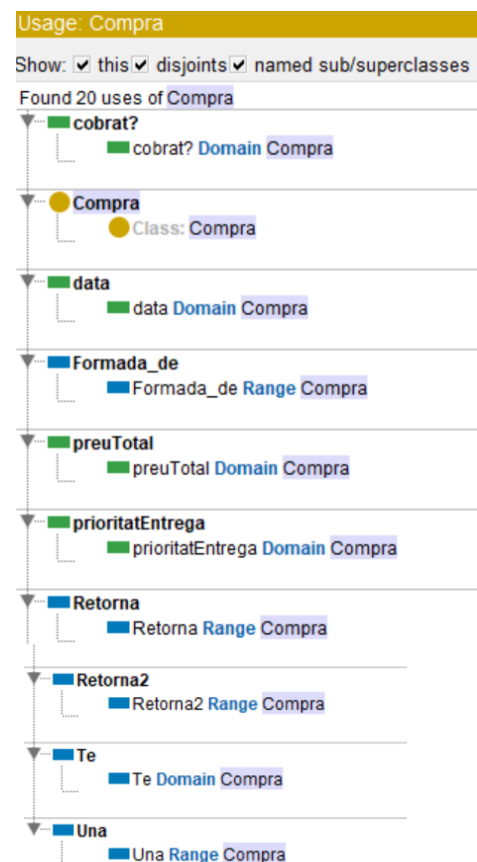


Fig. 59 Usage Compra

5.6 CompraUsuari

Aquest element representa la idea d'una compra efectuada per un usuari. Així, amb aquest enllaç Formada_de Compra i Usuari, es pot guardar constància de les compres fetes per un usuari sobre una compra. Informació necessària, per exemple, per l'historial i les seves recomanacions.

A part d'aquesta propietat relativa, les altres que té són: que una comprausuari Sentrega_a una Direccio i que un LotProductes està Constituit_per parts de moltes comprausuari.

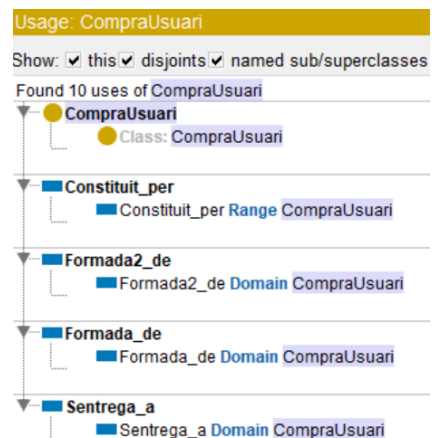


Fig. 60 Usage CompraUsuari

5.7 Direcció

Aquest element representa un domicili (en cas de persona) o una "seu" (en cas d'una empresa de transport i centre logístic).

Les seves propietats relatives són: que una CompraUsuari efectuada Sentrega_a una direcció, que un CentreLogistic/EmpresaTransport està(n) Ubicat_en una direcció i que un Usuari del sistema Viu_a una direcció. Els seus altres atributs són carrer, número i pis (en cas de no ser casa).

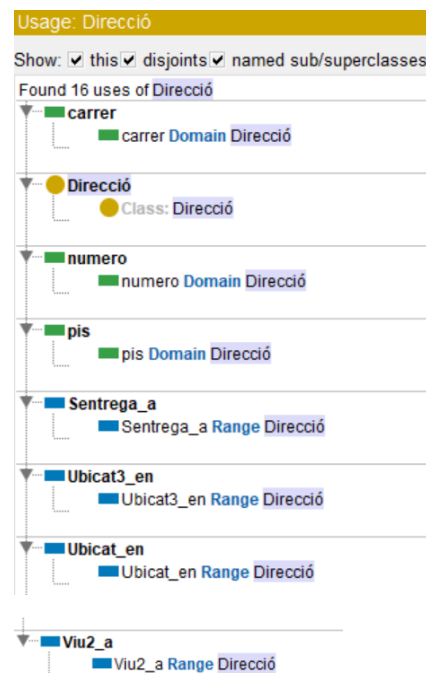


Fig. 61 Usage Direcció

5.8 EmpresaTransport

Aquest element representa una empresa de transport que ens presenta ofertes de preus d'enviament respecte als nostres enviaments proposats.

Les seves propietats relatives són: que les accions *DemanarOfertaTransport*/*TrairTransportista* per part del sistema *Es dirigida a* una empresa de transport, que aquesta empresa de transport, com a retorn, *Ofereix* una *OfertaTransport*, que una empresa de transport està *Formada per* uns certs *Transportista(s)* i que una empresa de transport està *Ubicat en* una *Ciutat* i *Direcció*. Els seus altres atributs són el *nomEmpresa* i una breu *descripcio* per tenir més informació d'ella per poder prendre una millor decisió per part del sistema.

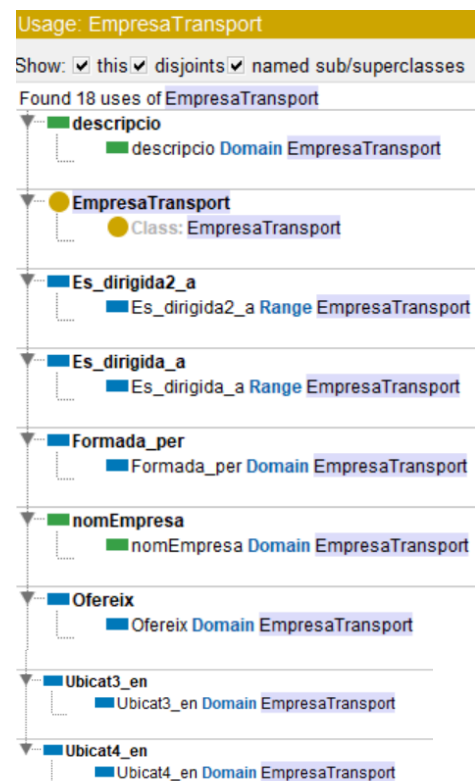


Fig. 62 Usage EmpresaTransport

5.9 LotProductes

Aquest element representa un conjunt de productes agrupats en un lot per ciutat de destí i prioritat d'entrega.

Les seves propietats relatives són: que un lot de productes està *Constituit per* parts de moltes *CompraUsuari*, que l'acció *EnviarLots* és *De* lot de productes, que un lot de productes a entregar *Te destí en* una *Ciutat* (d'entrega) i que aquest lot de productes *Te origen en* un *CentreLogistic* des d'on surt.

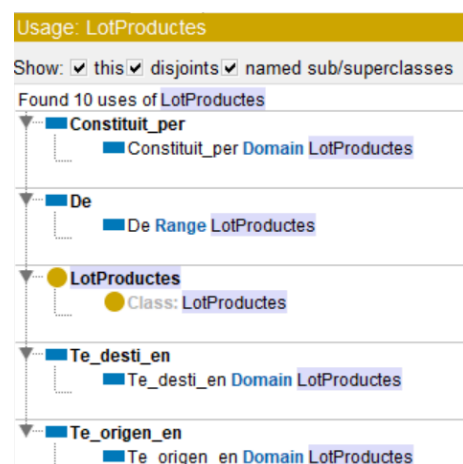


Fig. 63 Usage LotProductes

5.10 OfertaTransport

Aquest element representa una oferta de transport individual oferta per una empresa de transport sobre una proposta d'enviament de certs números de paquets a una ciutat destí i amb un termini màxim d'entrega.

Les seves propietats relatives són: que una *EmpresaTransport* que s'ha contactat prèviament Ofereix una oferta de transport i que aquesta oferta de transport Necessita tenir un *Transportista* lligat a ella. Els seus altres atributs són el *preu* ofert i la *data*.

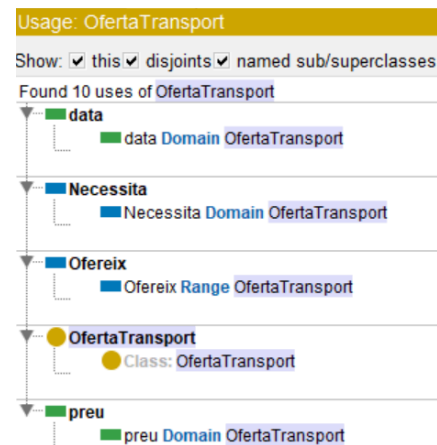


Fig. 64 Usage OfertaTransport

5.11 Producte

Aquest element representa un producte que forma part de la tenda.

Les seves propietats relatives són: que una *Valoracio* està Constituida_per un producte (en part), que una *Recomanacio* feta sobre un usuari Conte un producte, que quan es realitza l'acció de *BuscarProducte* es Demana un producte, que un cert producte disponible a la tenda Disposa_de seu *Stock*, que una *CercaUsuari* està Format_per un producte (en part) i que una *Compra* realitzada Te de un a molts prodcut(e)s. Els seus altres atributs són el *nom*, una *descripcio*, la *categoria* a la qual pertany, el seu *preu*, les *estrellesMitges* que li han otoragt en les valoracions i el *numValoracions* que li han realitzat usuaris de la plataforma.

Aquest element disposa de dues subclasses:



Fig. 65 Usage Producte

5.11.1 ProducteExtern

Aquest primer subelement representa un producte provinent de fora de la tenda i que s'ha registrat.

Les seves propietats relatives són: que el producte extern Es_propietat_de un *VenedorExtern* i que quan es fa l'acció de *ResgistrarProducteExtern* el que es fa és que es Resgistra_a un producte extern.

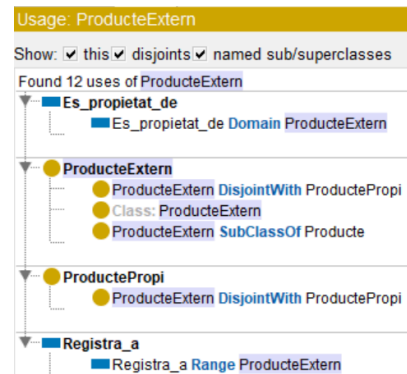


Fig. 66 Usage ProducteExtern

5.11.2 ProductePropi

Aquest segon subelement representa un producte que ja pertanyia a la tenda des d'un inici.

5.12 Recomanacio

Aquest element representa una recomanació de producte a un usuari.

Les seves propietats relatives són: Envia_a un *Usuari* i Conte un *Producte*. El seu altre atribut és la *data* de quan es fa la recomanació periòdica.



Fig. 67 Usage Recomanacio

5.13 Stock

Aquest element representa l'existència dels producte disponibles.

Les seves propietats relatives són: un *Producte* i *CentreLogistic* Disposa_de aquest stock. El seu altre atribut és la *quantitat* de stock disponible d'un producte concret.

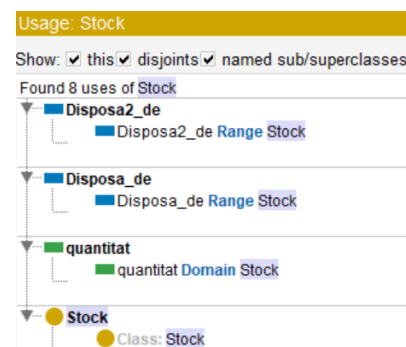


Fig. 68 Usage Stock

5.14 Transportista

Aquest element representa el transportista que ha de transportar cada lot.

Les seves propietats relatives són: que una *EmpresaTransport* està Formada_per uns quants transportista(s), que una *OfertaTransport* Necessita tenir alguna transportista ofert i que un transportista Transporta i representa l'acció d' *EnviarLots*.

El seu altre atribut és el *nom*.

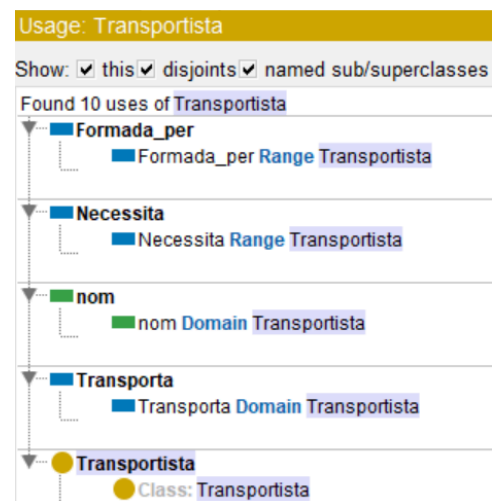


Fig. 69 Usage Transportista

5.15 Usuari

Aquest element representa un usuari que pot interaccionar amb totes les possibilitats que ofereix la tenda i el seu sistema.

Les seves propietats relatives són: que una *Valoracio* està Constituida_per un usuari (en part), que una *CompraUsuari* està Formada_de un usuari (en part), que una *CercaUsuari* està Format_per un usuari (en part), que una *Recomanacio* feta sobre un producte Senvia_a un usuari i que un usuari Viu_a una *Ciutat*, més concretament a una *Direccio*. Els seus altres atributs són el *nom* i el seu *correu* de contacte, per poder accedir-hi amb les recomanacions i altres comunicacions (in)directes amb ell.

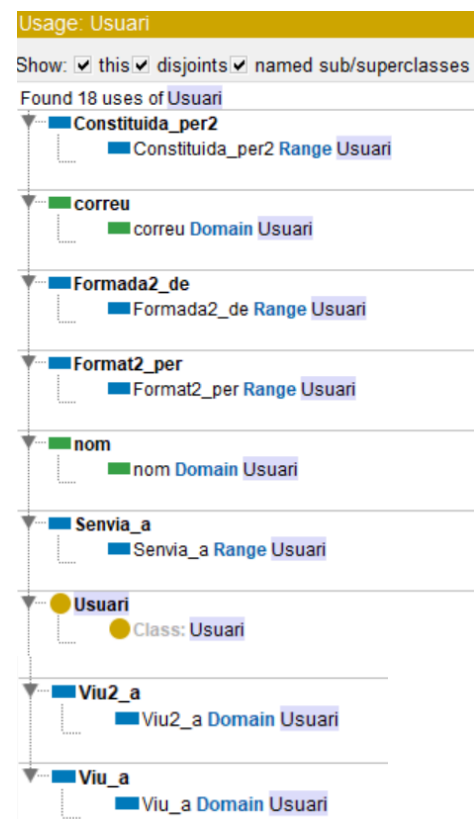


Fig. 70 Usage Usuari

5.16 Valoracio

Aquest element representa una valoració feta per un usuari sobre un determinat producte després d'un temps que el va rebre i que permet a la tenda millorar les recomanacions i informacions a altres compradors.

Les seves propietats relatives són: la relació per la que està formada Constituida_per *Producte* i *Usuari*. Els seus altres atributs són *nom* general de la valoració, *descripcio* detallada de la valoració, *estrelles* (sobre 5) que representen la puntuació atorgada al producte valorat i la *data* de quan es va realitzar.



Fig. 71 Usage Valoracio

5.17 VenedorExtern

Aquest element representa un venedor extern que ofereix les dades dels seus productes perquè siguin inclosos a la tenda.

Les seves propietats relatives són: el *ProducteExtern* Es_propietat_de el venedor extern, que fa referència a la pertinença del producte afegit/a afegir. Els seus altres atributs són *nom* i *telefon*.

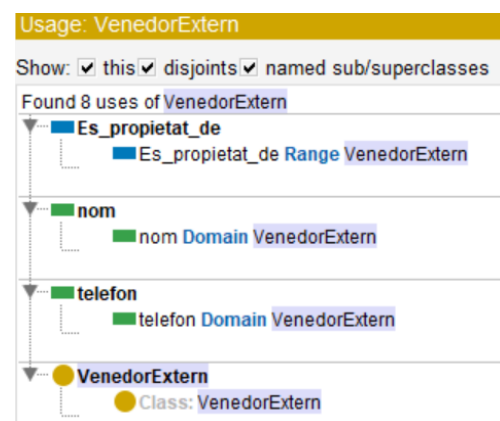


Fig. 72 Usage VenedorExtern

6. Implementació i conclusions

Per realitzar la implementació de la pràctica, a part d'afegir les llibreries necessàries, incloure la nostra ontologia i alguns arxius que ens van resultar de gran ajuda, vam decidir organitzar el codi a implementar per agents i repartir les funcionalitats segons les distribucions dels rols d'aquests i els seus escenaris.

Al principi vam decidir aplicar el protocol de comunicació FIPA entre agents i, degut a que ens estava traient molt temps comprendre com aplicar-ho al codi, vam fer un exemple d'un escenari específic i la resta ho vam fer com una API-REST.

Ens hagués encantat haver pogut fer-ho tot amb els mètodes de comunicació FIPA-ACL, ja que entenien el seu propòsit, però a l'hora de plasmar-ho al codi, ens va resultar costos.

Per concloure, amb aquest projecte hem après a com distribuir un procés que a simple vista pot semblar "senzill" però que quan es desglossa en agents, escenaris, objectius i altres elements, resulta ser un concepte complex.

A part d'aprendre a utilitzar eines útils com Prometheus i Protege, hem après a organitzar el desenvolupament del projecte en parts, a passar de conceptes més extensos a conceptes més concrets, tot acotant el nostre objectiu per finalment portar-ho a terme amb la implementació.

Estem orgullosos del treball realitzat i de la dedicació implicada.